清華大學 《土力学》之第一章

土的物理性质与工程分类

张 丙 印

清华大学土木水利学院

岩 土 工 程 研 究 所

第一章：土的物理性质与工程分类

✧ 本章提要

- 对土的特点进行详细解释
- 对土的组成和状态进行定量描述

✧ 本章特点

- 内容琐碎、零散

✧ 学习要点

- 理清各节间联系
- 理清各节内层次
- 注意物理概念的把握

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1　土的形成

§1.2　土的三相组成

§1.3　土的物理状态

§1.4　土的结构

§1.5　土的工程分类

§1.6　土的压实性

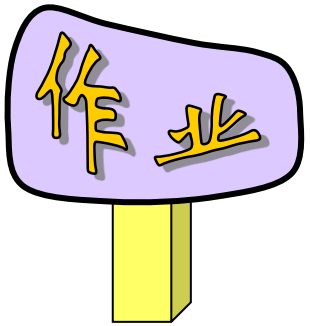
1. 土的形成过程

2. 土的三相组成
3. 土的物理状态
4. 土的结构

决定

渗透特性
变形特性
强度特性

5. 土的工程分类：便于研究和应用
6. 土的压实性：如何获得较好的土



1-1
1-2
1-3
1-5
1-6

1-4
1-8
1-9
1-10
1-12

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1 土的形成

§1.2 土的三相组成

§1.3 土的物理状态

§1.4 土的结构

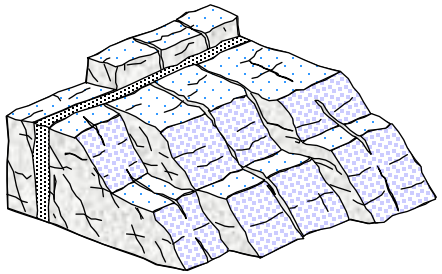
§1.5 土的工程分类

§1.6 土的压实性



过程、条件

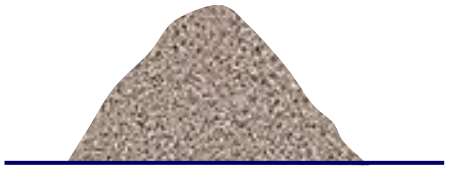
土的组成、结构和物理力学性质



岩石

风化、搬运、沉积

地质成岩作用



土

土的形成

- ✧ 物理风化
- ✧ 化学风化
- ✧ 生物风化

- 岩石和土的粗颗粒受各种气候等物理因素的影响产生胀缩、裂缝，或在运动过程中因碰撞和摩擦而破碎
- 使颗粒大小发生量的变化，矿物成分与母岩相同，称原生矿物
- 产生无黏性土

土的形成与风化作用

- ✧ 物理风化
- ✧ 化学风化
- ✧ 生物风化

- 母岩表面和碎散的颗粒受环境因素的作用而改变其矿物的化学成分，形成新的矿物
- 颗粒成分发生质的变化，矿物成分与母岩不同，也称次生矿物
- 形成十分细微的土颗粒，最主要为黏性颗粒及可溶盐类

土的形成与风化作用

- ✧ 物理风化
- ✧ 化学风化
- ✧ 生物风化

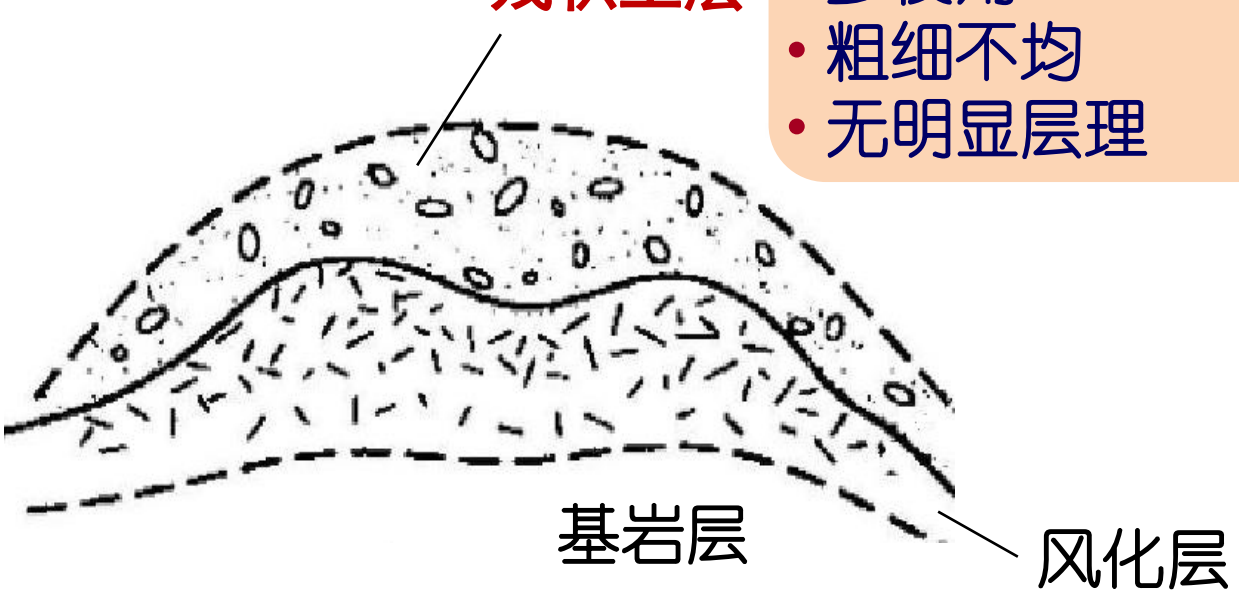
- 包括植物、动物和土壤微生物的作用
- 可归入物理和化学风化
- 构成土中有机质和营养物质的生物循环
- 导致腐殖质的形成，改变土壤的结构

土的形成与风化作用

- ✧ 残积土
  无搬运
- ✧ 运积土
  有搬运

母岩表层经风化作用破碎成岩屑或细小颗粒后，未经搬运残留在原地的堆积物

- 颗粒表面粗糙
- 多棱角
- 粗细不均
- 无明显层理



搬运与沉积

✧ 残积土
无搬运

✧ 运积土
有搬运

风化所形成的土颗粒，受自然力的作用搬运到远近不同的地点所沉积的堆积物

- 坡积土：土粒粗细不同，性质不均
- 洪积土：有分选性，近粗远细
- 冲积土：浑圆度分选性明显，土层交迭
- 湖泊沼泽沉积土：含有机物淤泥，土性差
- 海相沉积物：颗粒细，表层松软，土性差
- 冰积土：土粒粗细变化较大，性质不均匀
- 风积土：颗粒均匀，层厚而不具层理

搬运与沉积

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1 土的形成 ✓

§1.2 土的三相组成

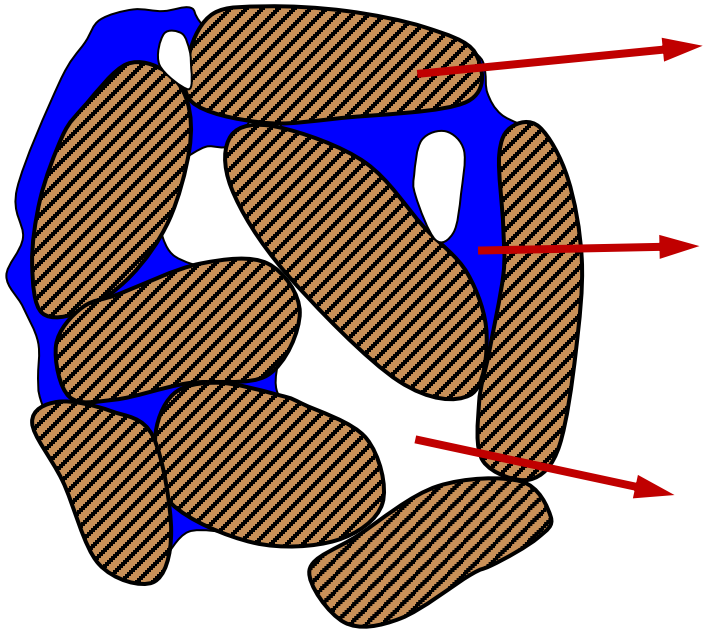
§1.3 土的物理状态

§1.4 土的结构

§1.5 土的工程分类

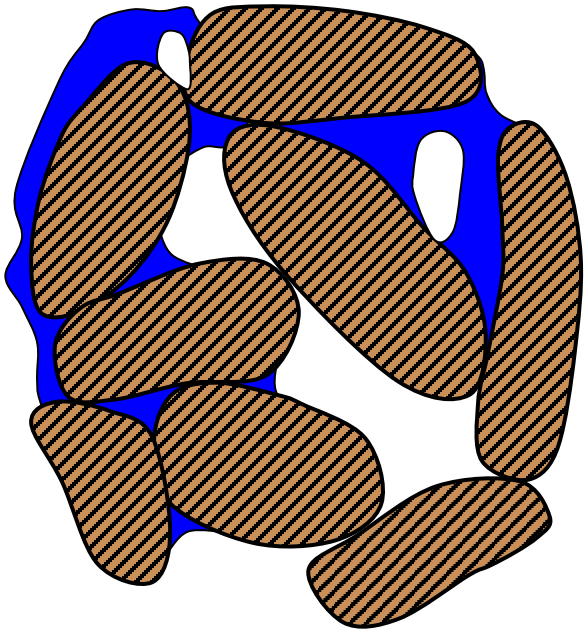
§1.6 土的压实性





- 固相：固体颗粒部分，构成土体骨架，对土的性质起决定作用
- 液相：土中水部分，存在于土体骨架的孔隙之中，对土的性质会发生重要影响
- 气相：土中气体部分，占据土体骨架孔隙的其余部分，对土的性质次要作用

土体的三相构成



- 饱和土：土体孔隙完全被水充满
- 非饱和土：孔隙中水和气均存在
- 干土：土体孔隙完全被气充满

土体的三相构成

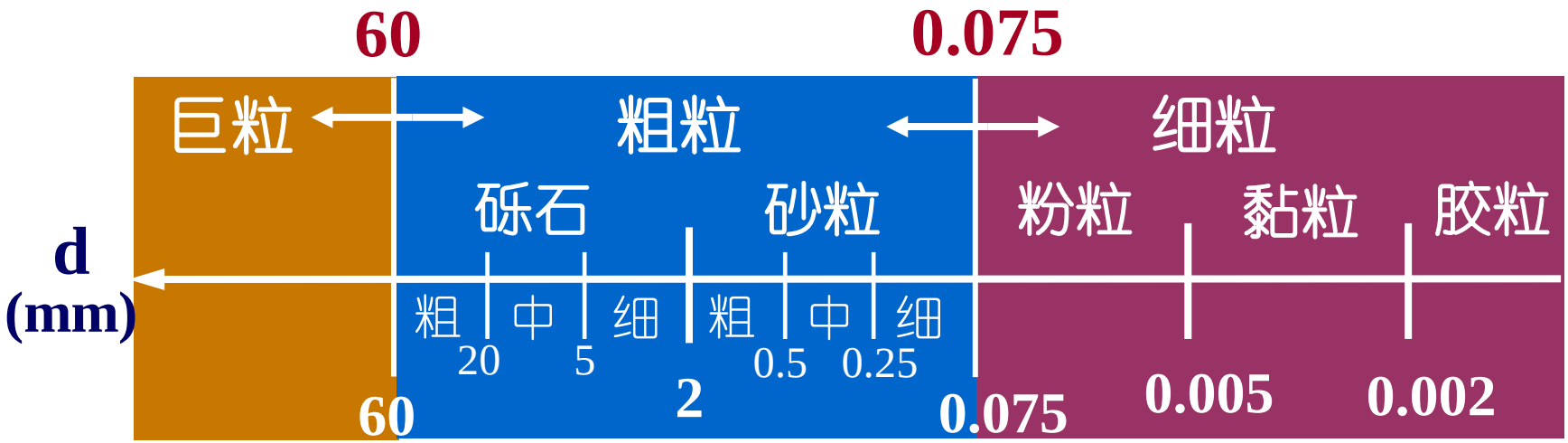
固体颗粒

1. 粒径级配：颗粒粒径的大小及在土中所占的质量百分比
2. 矿物成分：固体颗粒的矿物组成和成分
3. 颗粒形状：固体颗粒的形状

固体颗粒三要素

粒组： 按粗细进行分组，将粒径接近的归成一类

界限粒径：



粗粒土：以砾石和砂粒为主要组成的土，也称无黏性土

细粒土：以粉粒、黏粒和胶粒为主要组成的土，也称黏性土

固体颗粒 － 颗粒大小

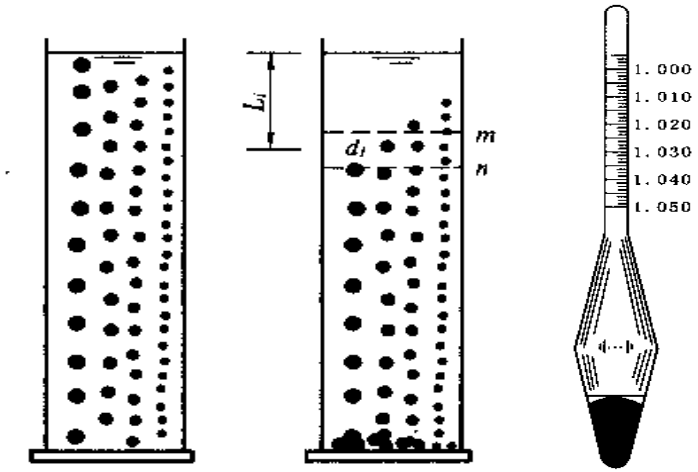
■ 粒径级配：各粒组的相对含量，用质量百分数来表示

● **筛分法**适合于粗粒径

(d>0.075mm)







● **密度计法**适合于细粒径

(*d*<0.075mm)

☞分析结果表述方法： 粒径级配累积曲线

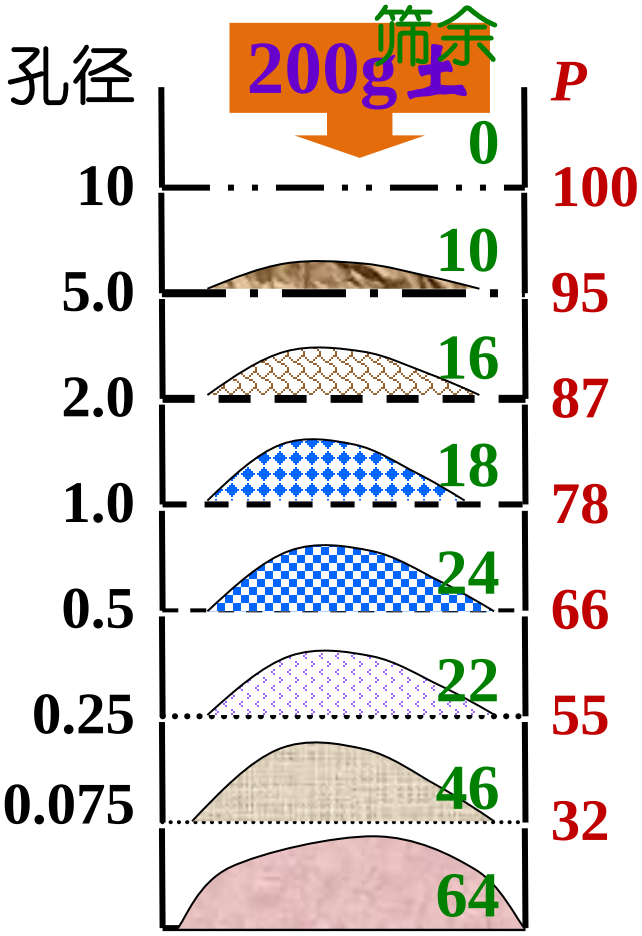
固体颗粒 － 粒径级配

【例题】：分析200g某种干土的粒径级配累积曲线。

（1）筛分：

- 筛余：每级筛子上残留的土的质量。其粒径大于本级筛子的筛孔孔径，小于上一级筛子的筛孔孔径。
- 小于某粒径之土质量百分数P（%）：

$$P=\frac{\text{通过该筛孔的土的总质量}}{\text{土体的总质量}}\times 100\%$$



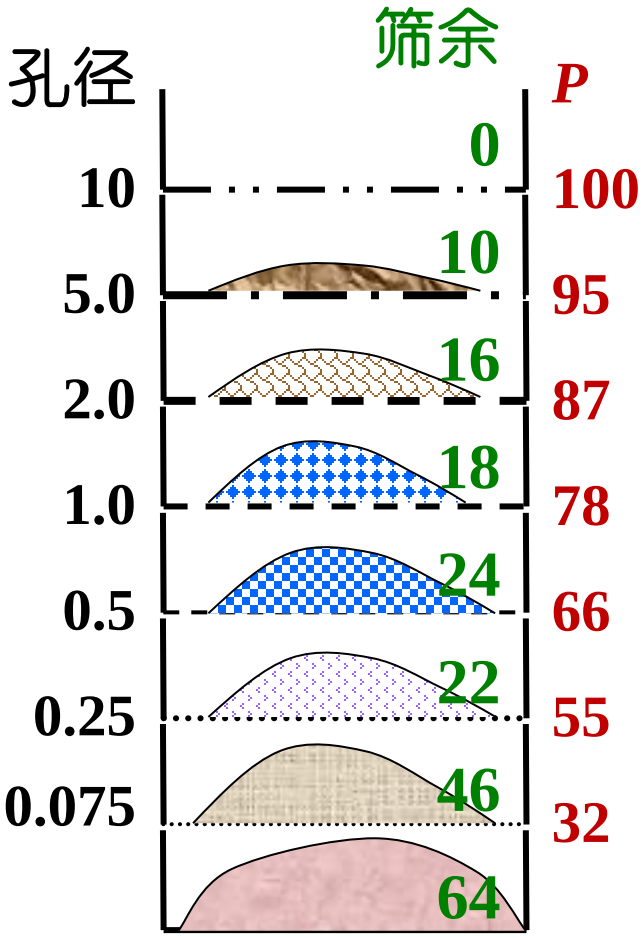
固体颗粒 － 粒径级配

【例题】：分析200g某种干土的粒径级配累积曲线。

（1）筛分：

（2）水分：密度计法

粒径 (mm)	0.05	0.01	0.005
P (%)	26	13.5	10



固体颗粒 － 粒径级配

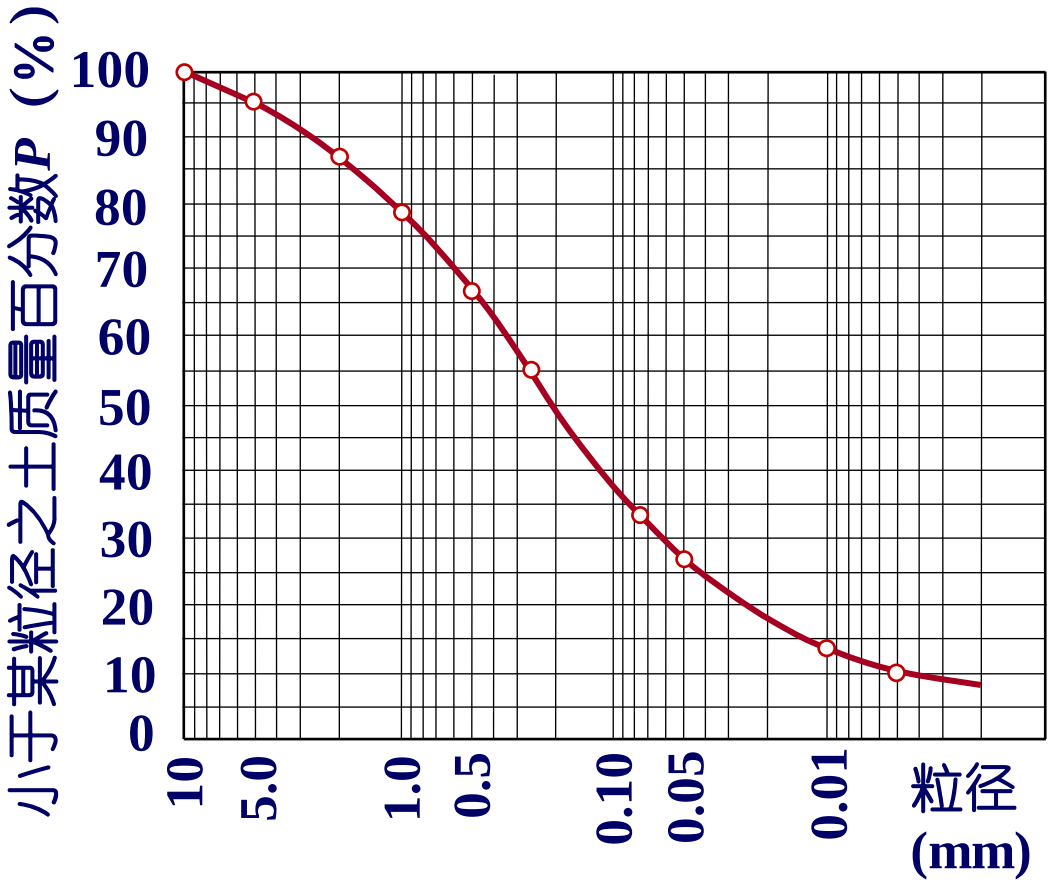
【例题】：分析200g某种干土的粒径级配累积曲线。

(1) 筛分：

(2) 水分：

(3) 绘图：

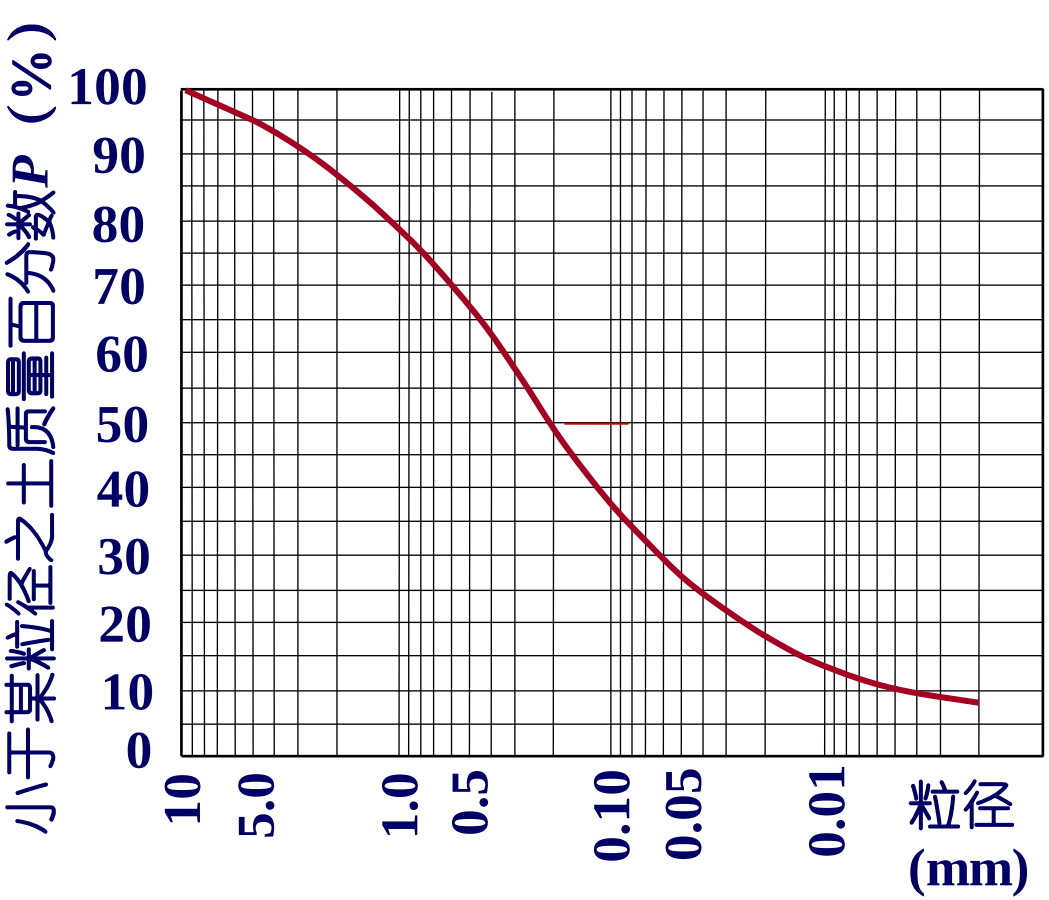
土的粒径级配累积曲线



固体颗粒 － 粒径级配

■ 级配曲线的物理意义

- 两点：某粒径范围内土颗粒所占的质量百分数
- 斜率：某粒径范围内颗粒含量的多少
  - 陡 － 相应粒组含量多
  - 缓 － 相应粒组含量少
  - 平台 － 相应粒组缺乏



固体颗粒 － 级配曲线

■ 特征粒径

（1）平均粒径d_{50}

土中大于此粒径和小于此粒径的土的含量均占50%

（2）控制（限制）粒径d_{60}

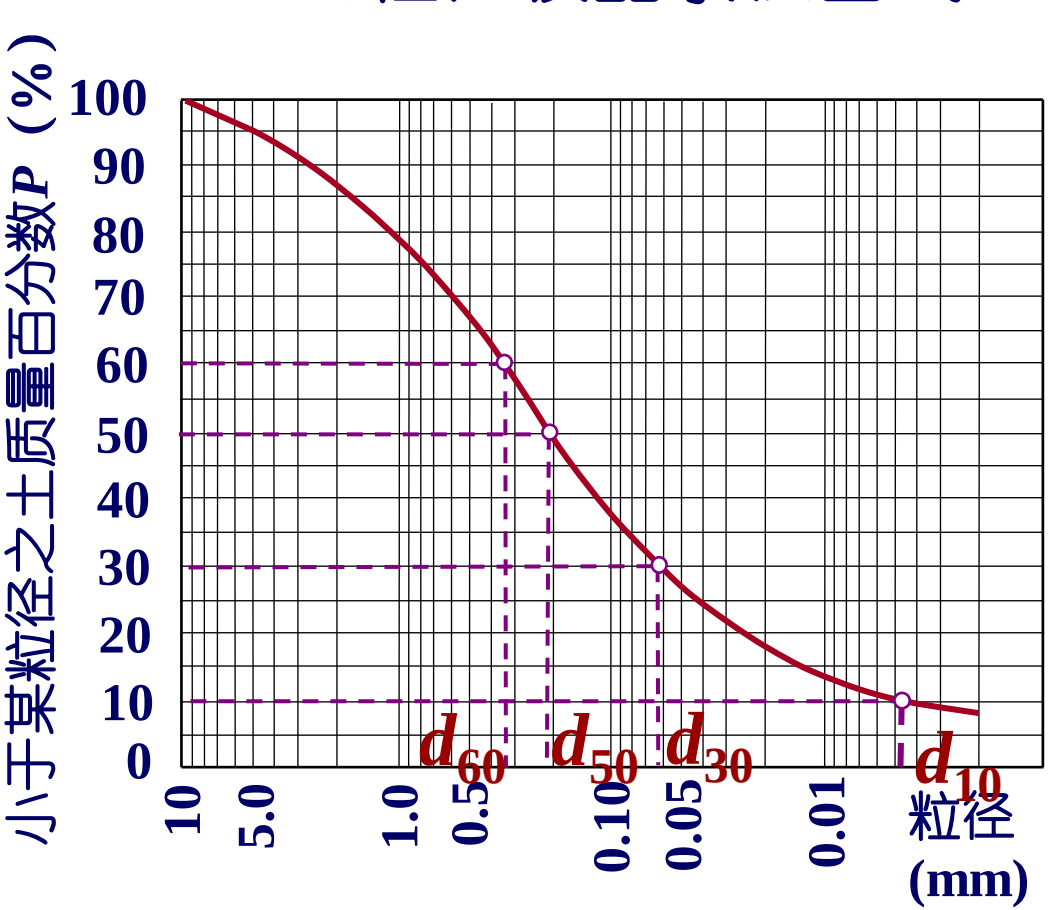
土中粗颗粒的代表粒径

（3）有效粒径d_{10}

土中细颗粒的代表粒径

（4）连续粒径d_{30}

衡量级配的连续性的粒径



固体颗粒 — 级配曲线

■ 判别级配优劣的相关指标

（1）土的粗细度：用平均粒径d_{50}表示

（2）土的不均匀程度：用不均匀系数C_u来衡量

$$c_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}$$

- $C_u \geq 5$ 为不均匀土
- 反之为均匀土

（3）级配连续程度：用曲率系数C_c来衡量

$$c_c = \frac{d_{30}^2}{d_{60} \cdot d_{10}}$$

- C_c=1~3为连续级配
- 反之为不连续级配



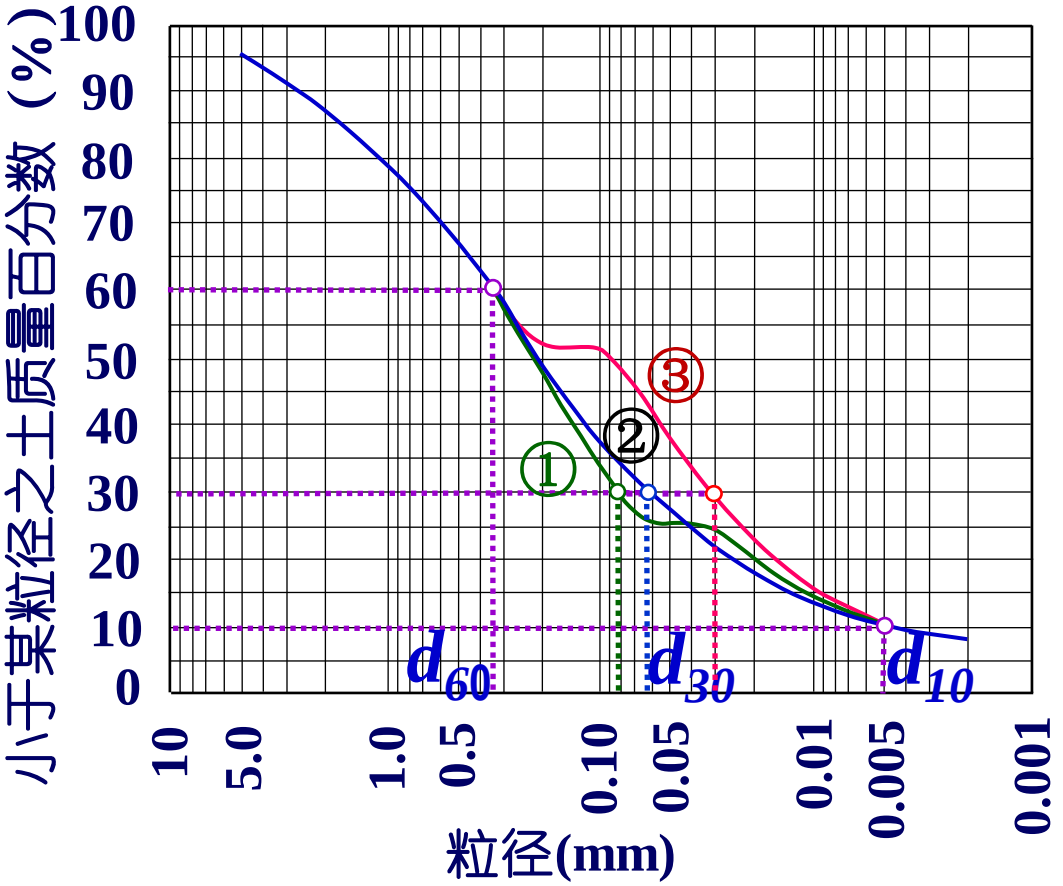
固体颗粒 – 级配曲线

【例题】：分析对比图中三种土级配曲线的连续性。

（1）特征粒径：

（2）指标计算：

土体	①	②	③
d_{60}	0.33	0.33	0.33
d_{10}	0.005	0.005	0.005
d_{30}	0.081	0.063	0.030
C_u	66	66	66
C_c	3.98	2.41	0.545



固体颗粒－曲率系数举例

【例题】：分析图中三种土级配曲线的连续性和特点。

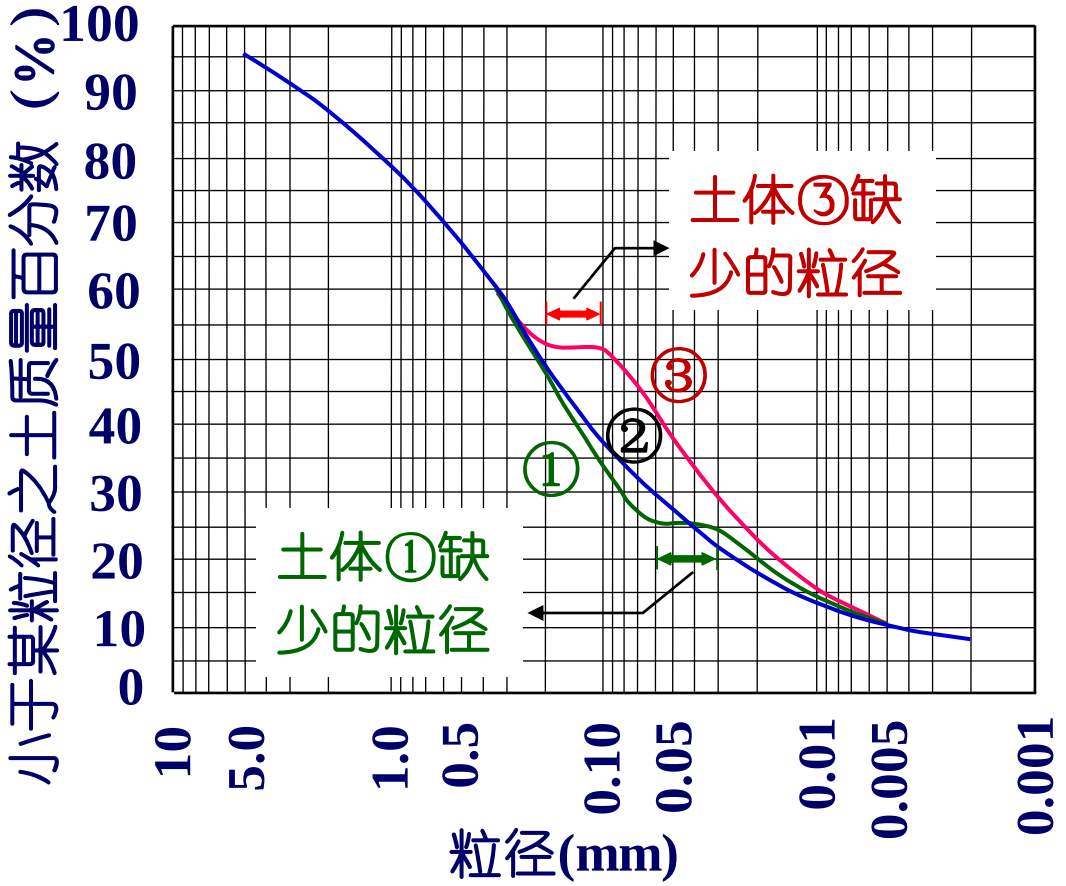
（3）级配特点：

土体	①	②	③
C_u	66	66	66
C_c	3.98	2.41	0.545

☞ C_c=1~3, 级配连续

缺少小颗粒，C_c↑

缺少大颗粒，C_c↓



固体颗粒－曲率系数举例

1. 粒组含量用于土的**分类定名**；

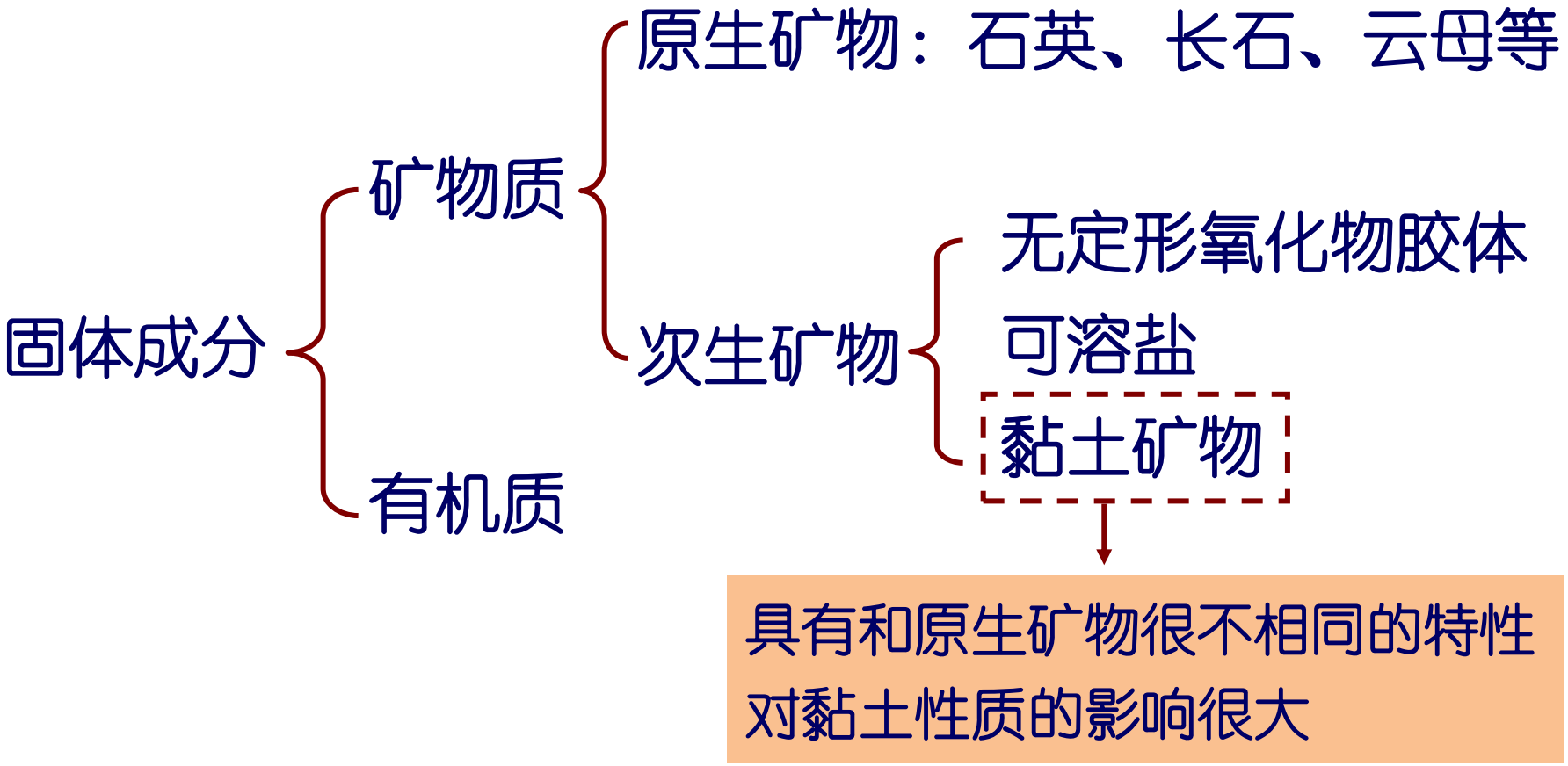
2. 不均匀系数C_u用于判定土的**不均匀程度**：
   $C_u \geq 5$为不均匀土；$C_u < 5$为均匀土

3. 曲率系数C_c用于判定土的**连续程度**：
   $C_c = 1 \sim 3$为级配连续土；$C_c > 3$ 或 $C_c < 1$为级配不连续土

4. 不均匀系数C_u和曲率系数C_c用于判定土的**级配优劣**：
   $C_u \geq 5$且 $C_c = 1 \sim 3$为级配良好的土；如果$C_u < 5$ 或$C_c > 3$ 或$C_c < 1$为 级配不良的土



粒径级配曲线和指标的应用

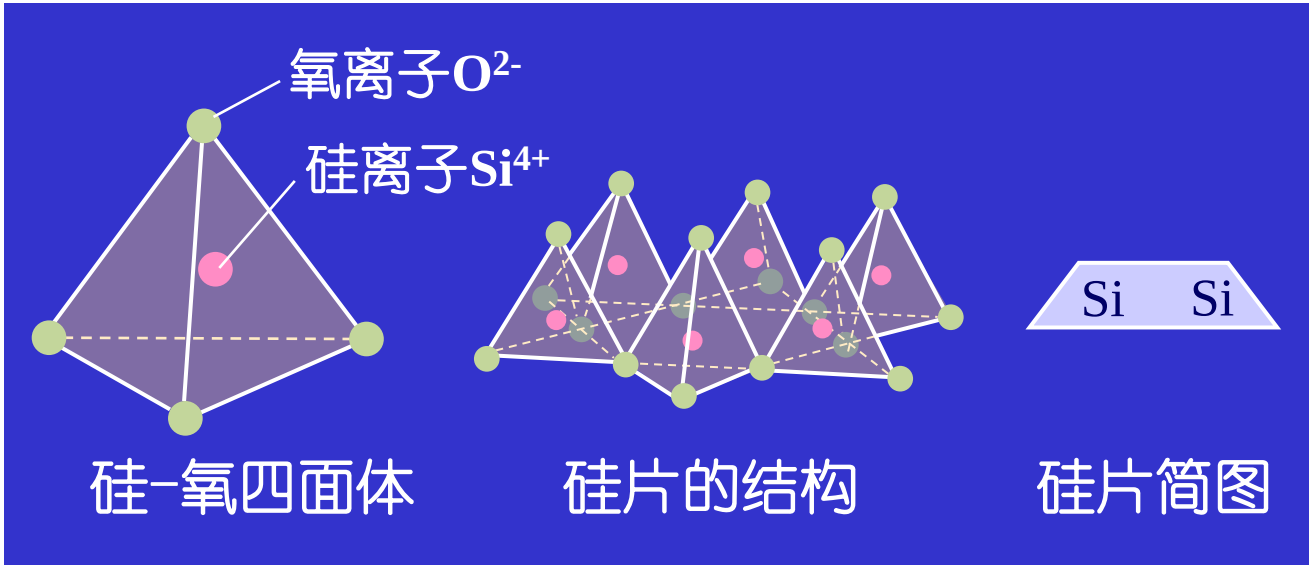

固体成分
矿物质
有机质
原生矿物：石英、长石、云母等
次生矿物
无定形氧化物胶体
可溶盐
黏土矿物
具有和原生矿物很不相同的特性
对黏土性质的影响很大

固体颗粒 － 矿物成分

- 黏土矿物是一种复合的铝-硅盐晶体，颗粒呈片状，是由硅片和铝片构成的晶包所组叠而成。

✧ 硅片

✧ 铝片

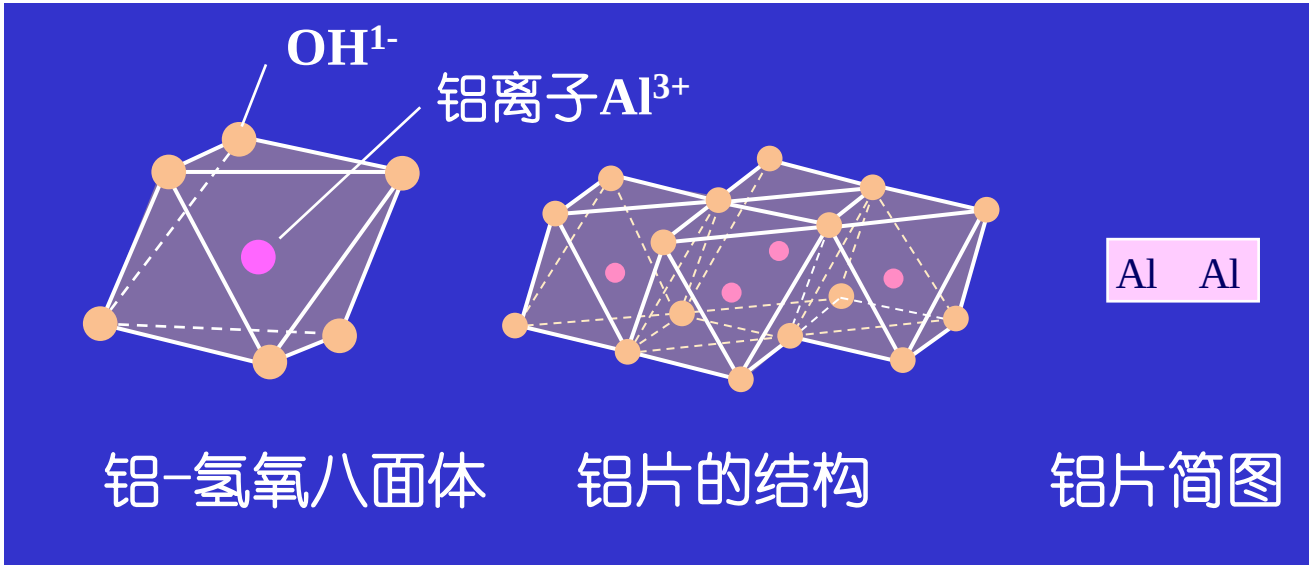


黏 土 矿 物

- 黏土矿物是一种复合的铝-硅盐晶体，颗粒呈片状，是由硅片和铝片构成的晶包所组叠而成。

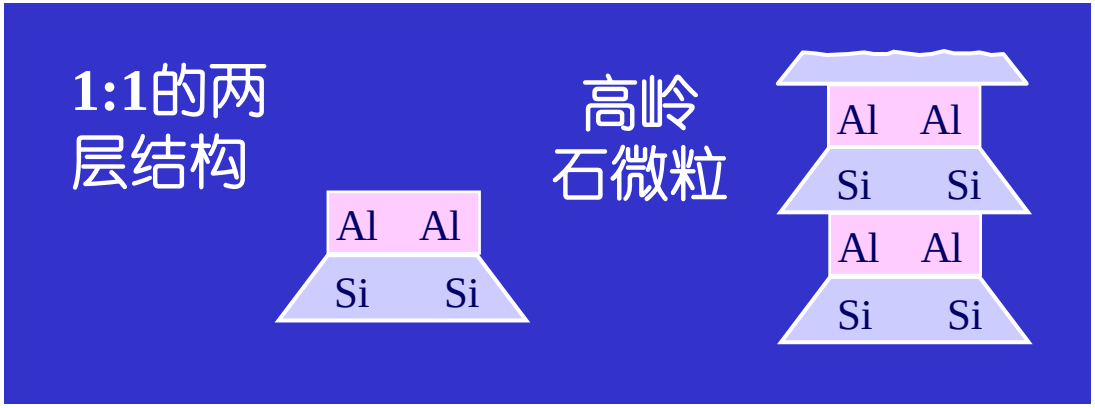
✧ 硅片

✧ 铝片



黏 土 矿 物

依硅片和铝片组叠形式的不同，可分成如下三种类型：

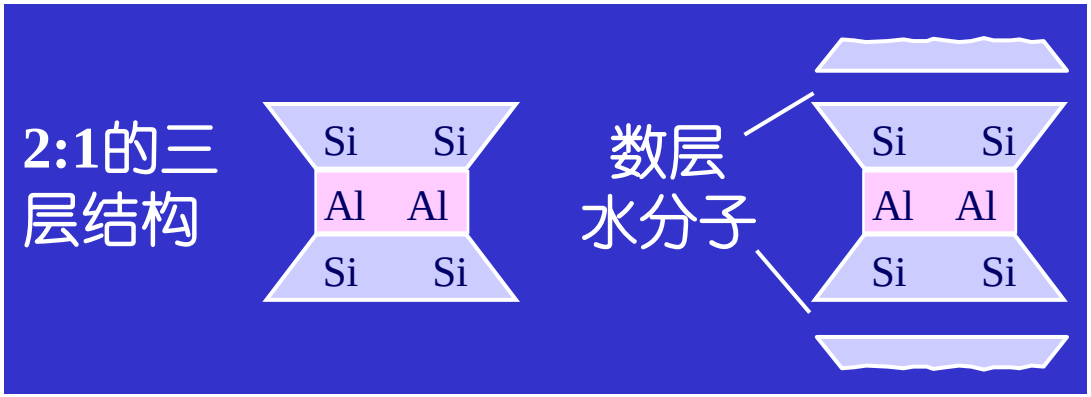


- ✧ 高岭石
- ✧ 蒙特石
- ✧ 伊利石

- 晶层间通过氢键联结，联结力强，晶格不能自由活动，水难以进入晶格间
- 能组叠很多晶层，多达百个以上，成为一个颗粒。颗粒长宽约**0.3-3μ**，厚约**0.03-1μ**
- 主要特征：颗粒较粗，不容易吸水膨胀和失水收缩，或者说亲水能力差

黏 土 矿 物

依硅片和铝片组叠形式的不同，可分成如下三种类型：

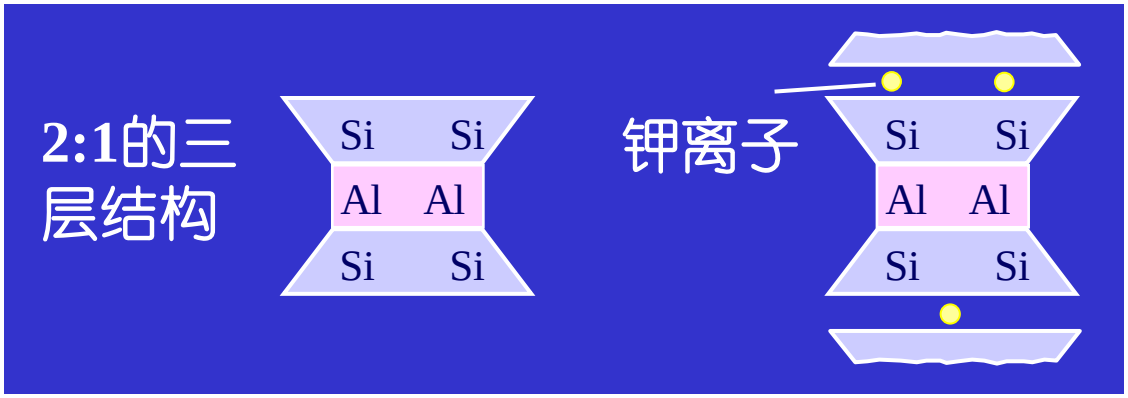


- ✧ 高岭石
- ✧ 蒙特石
- ✧ 伊利石

- 晶层间是O^{2-}对O^{2-}的连结，联结力很弱，水很容易进入晶层之间
- 每一颗粒能组叠的晶层数较少。颗粒大小约为**0.1-1μ**，厚约**0.001-0.01μ**
- 主要特征：颗粒细微，具有显著的吸水膨胀、失水收缩的特性，或者说亲水能力强

黏 土 矿 物

依硅片和铝片组叠形式的不同，可分成如下三种类型：

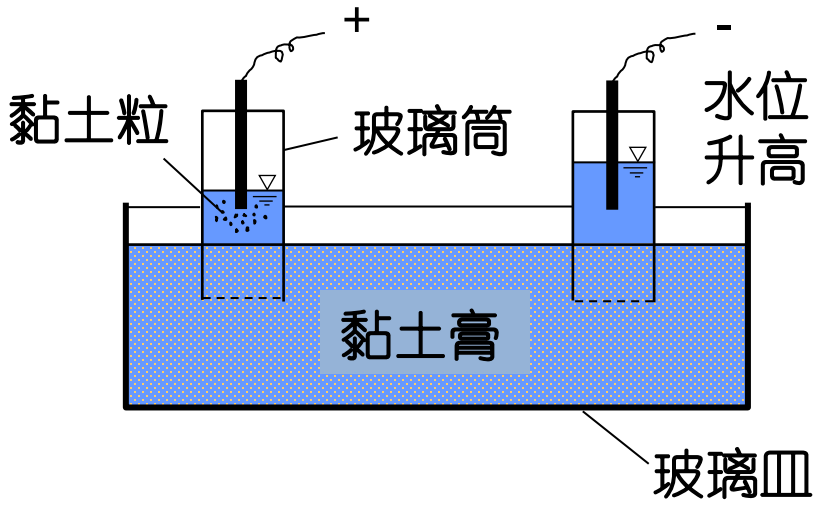


- ✧ 高岭石
- ✧ 蒙特石
- ✧ 伊利石

- 是云母在碱性介质中风化的产物
- 与蒙特石相似，由两层硅片夹一层铝片所形成的三层结构，但晶层之间有钾离子连结
- 主要特征：连结强度弱于高岭石而高于蒙特石，其特征也介于两者之间

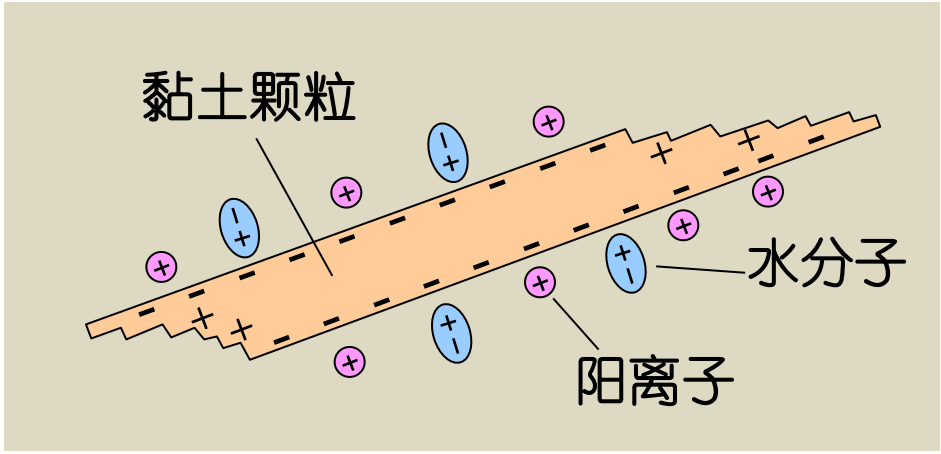
黏 土 矿 物

黏土的电泳和电渗现象
（列依斯，1809）

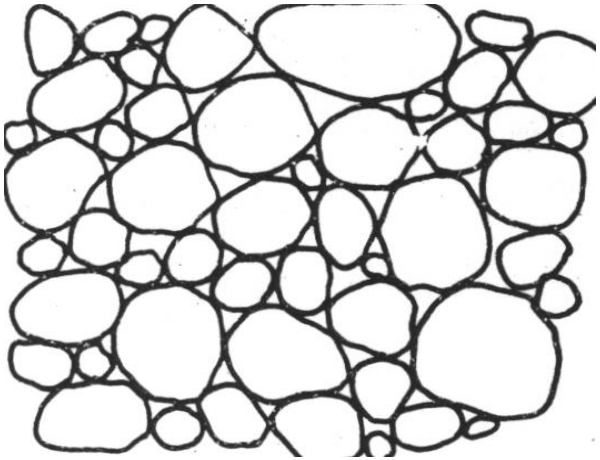


黏土矿物的带电性质

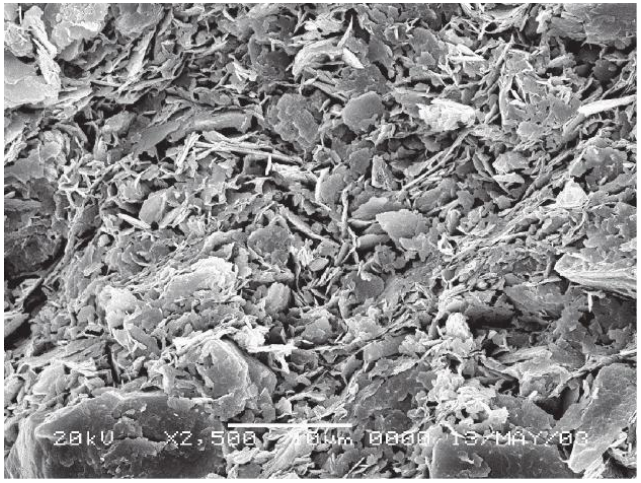
研究表明，片状黏土颗粒表面常带有电荷，净电荷通常为负电荷



黏土矿物的带电特性



☞原生矿物：一般颗粒较粗，呈粒状，三个方向的尺度基本上在同一数量级。具体颗粒形状有带尖角、带棱角、浑圆状、圆状等



☞黏土矿物：颗粒较细，多呈片状、扁平状、针状

黏土颗粒集合的扫描电镜照片

（含50% 高岭石和50%伊利石）

颗粒形状和比表面积

■ 比表面积： 单位质量土颗粒所拥有的总表面积

- 比表面积与颗粒大小及形状有关，颗粒越细比表面积越大
- 对于黏性土，其大小直接反映土颗粒与四周介质，特别是水，相互作用的强烈程度，是代表黏性土特征的一个很重要的指标
- 黏土矿物的比表面积：高岭石**10-20m²/g**，伊利石：**80-l00m²/g**，蒙特石：**800m²/g**



颗粒形状和比表面积

- 结晶水　矿物内部的水
- 结合水　吸附在土颗粒表面的水
- 自由水　电场引力作用范围之外的水

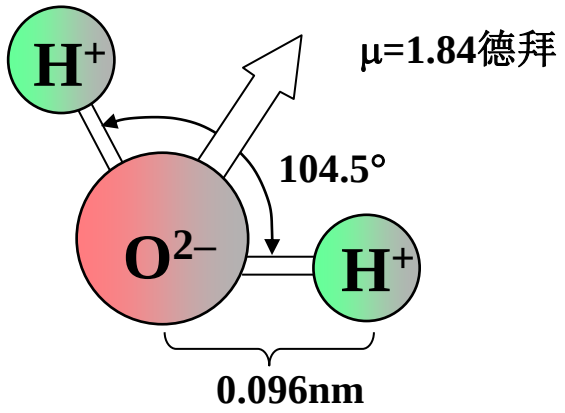
- 土中冰　由自由水冻成，冻胀融沉
- 水蒸气　存在孔隙空气中



土 中 水

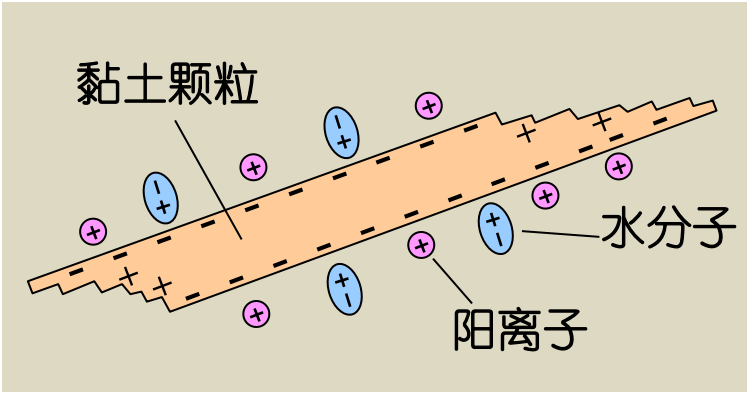
■ 水分子的结构：

水分子的正负电荷总体是平衡的，但在空间分布上却是不平衡的。因此，水分子是极性分子

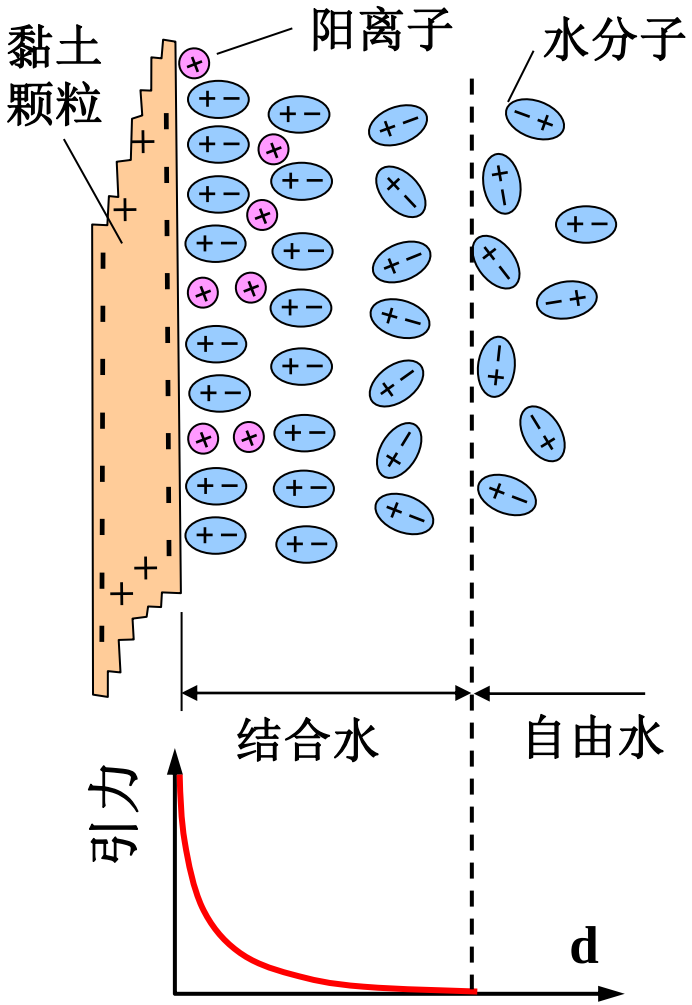


■ 双电层：

- 黏土颗粒表面带负电，形成电场。水中阳离子被吸引，极性水分子发生定向排列
- 颗粒表面的负电荷构成电场的内层，吸引的阳离子和定向排列的水分子构成外层，称为双电层

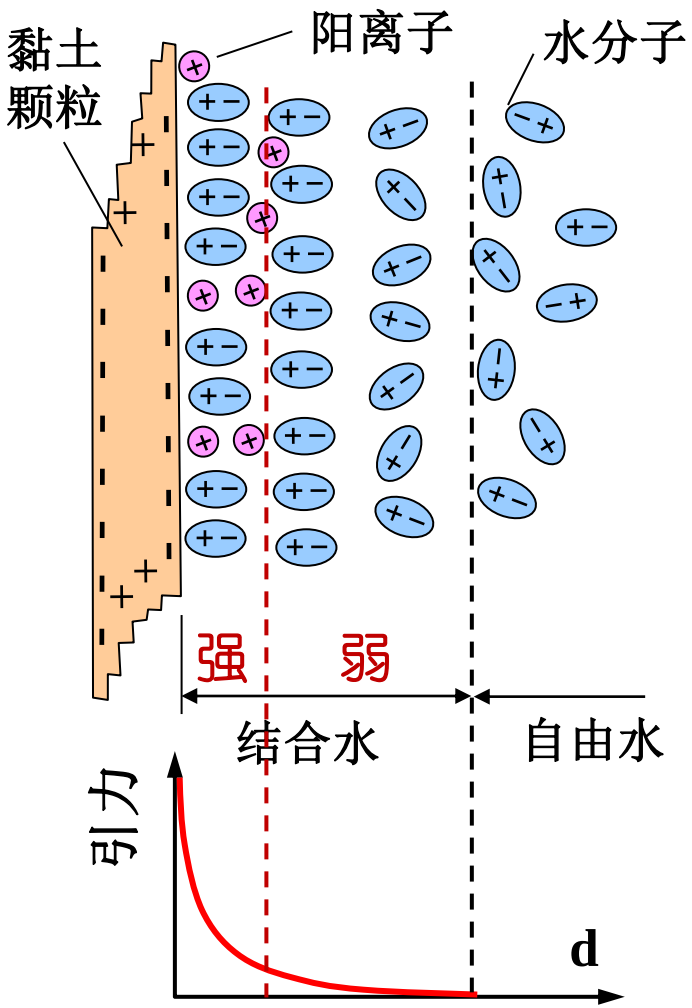


黏土颗粒周围的双电层



- 最靠近颗粒表面的水分子所受电场的作用很强，可以达到l000MPa
- 随着远离颗粒表面，作用力很快衰减。电场以外不受电场力作用
- 受颗粒表面电场作用力吸引而包围在颗粒四周的水称为结合水
- 和所受到的电化学力相比，结合水的自身重力不起主要作用，不会因自身的重力而发生流动

土中水 – 结合水



☞强结合水

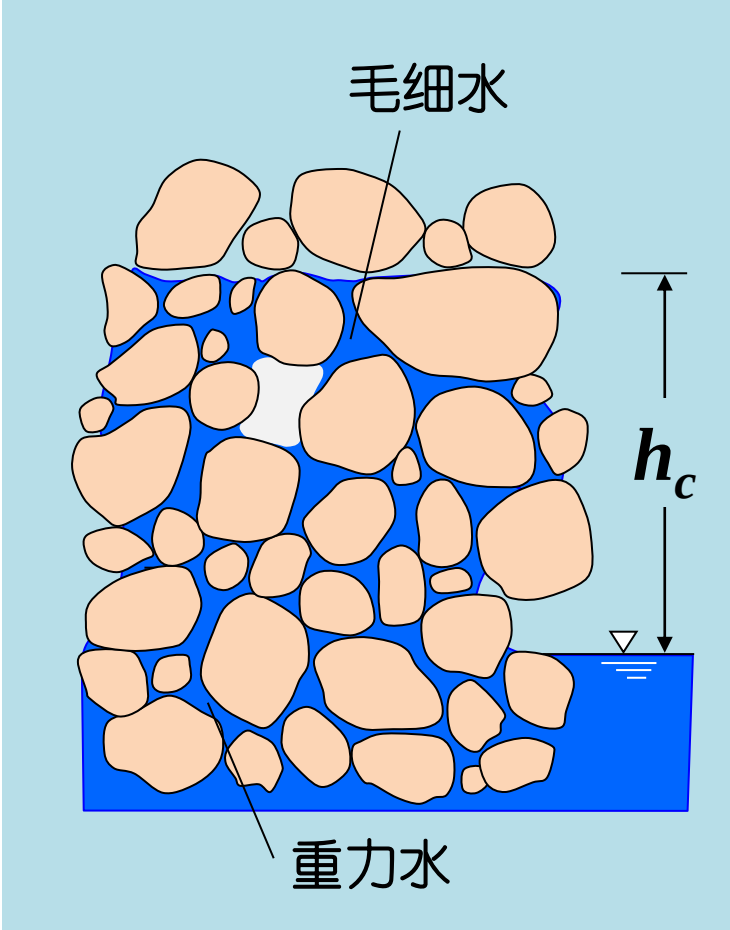
- 电场的作用力很大，几乎完全固定排列，丧失液体的特性
- 冰点低于0°C
- 密度要比自由水大，具有蠕变性
- 温度略高于100°C时才会蒸发

☞弱结合水

- 定向排列于颗粒四周
- 是一种黏滞水膜，外力作用下可以移动和变形，但不因重力而流动
- 弱结合水的存在是黏性土在某一含水量范围内表现出可塑性的原因

土中水 – 结合水

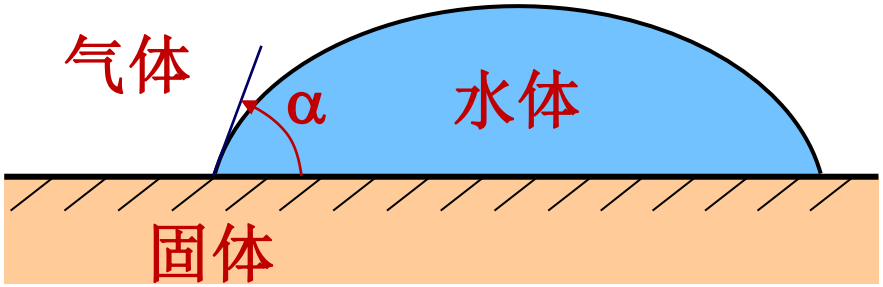
- 自由水：不受颗粒电场引力作用的孔隙水
  - 毛细水：由于土体孔隙的毛细作用升至自由水面以上的水。毛细水承受表面张力和重力的作用
  - 重力水：自由水面以下的孔隙自由水，在重力作用下可在土中自由流动



土中水 – 自由水



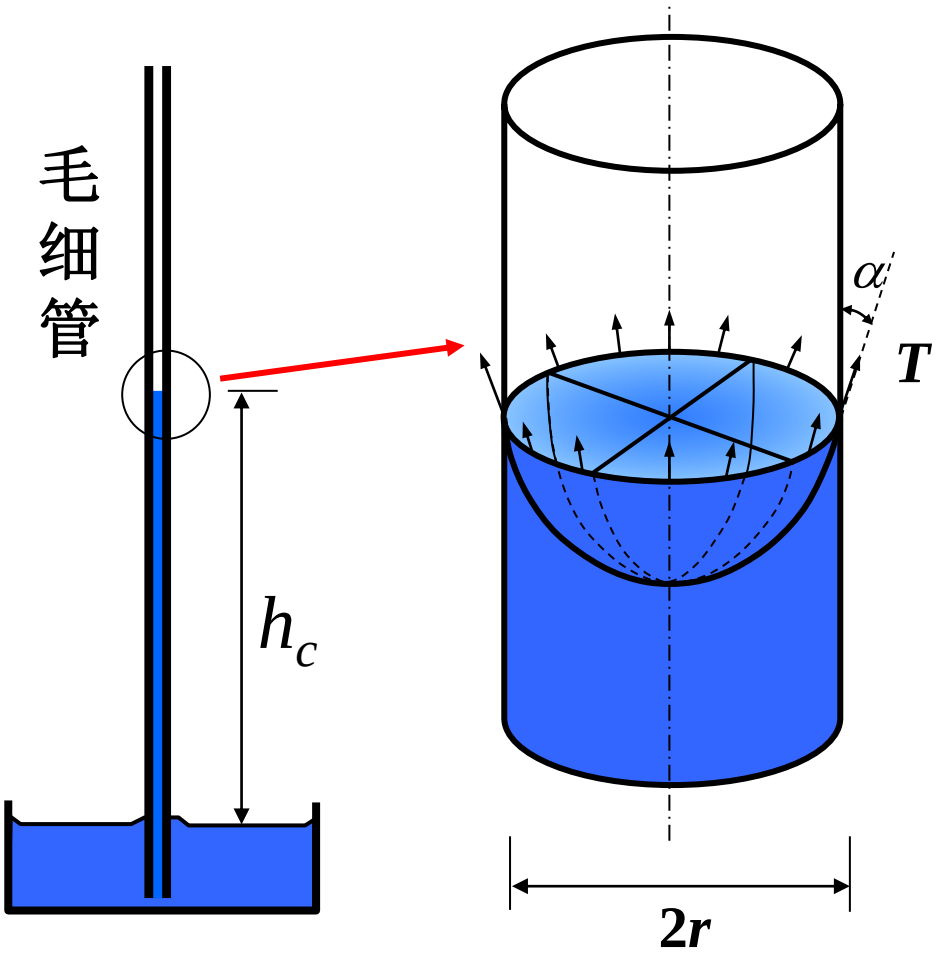
水黾－
一种生活在水面收缩膜顶面的昆虫



固-水-气三相接触特性

- 湿润角α反映了水和固体表面作用力的相对强弱
- 接触角α越小，说明水对固体表面的湿润性越强

界面张力



$$\pi r^2 h_c \gamma_w = 2\pi r T \cos\alpha$$

上升高度 $$h_c = \frac{2T\cos\alpha}{r\gamma_w}$$

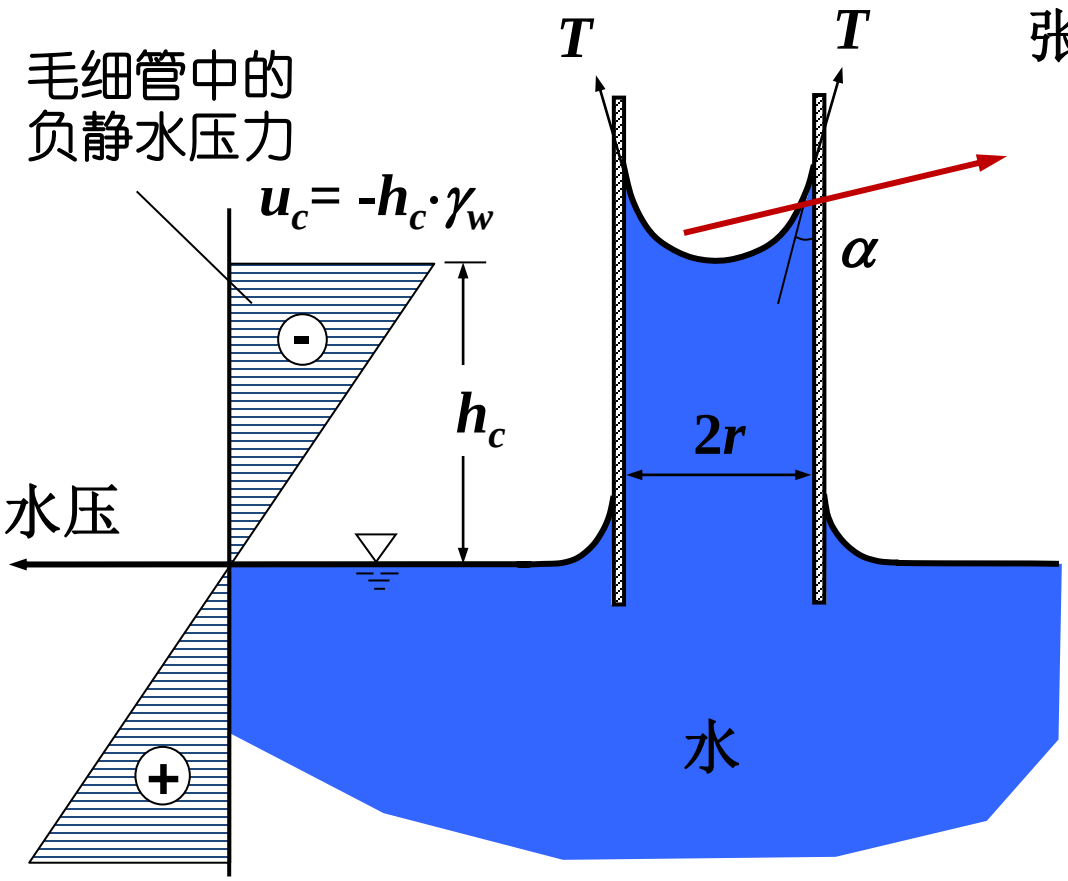
- 毛细升高与孔径成反比
- 土颗粒直径越小，孔隙直径越细，毛细水上升高度越大

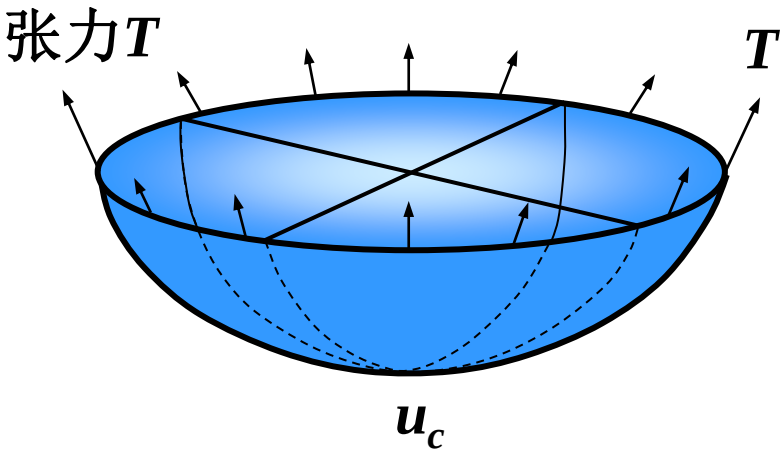


毛细吸水现象

澳洲蜥蜴录像

土中毛细水上升高度



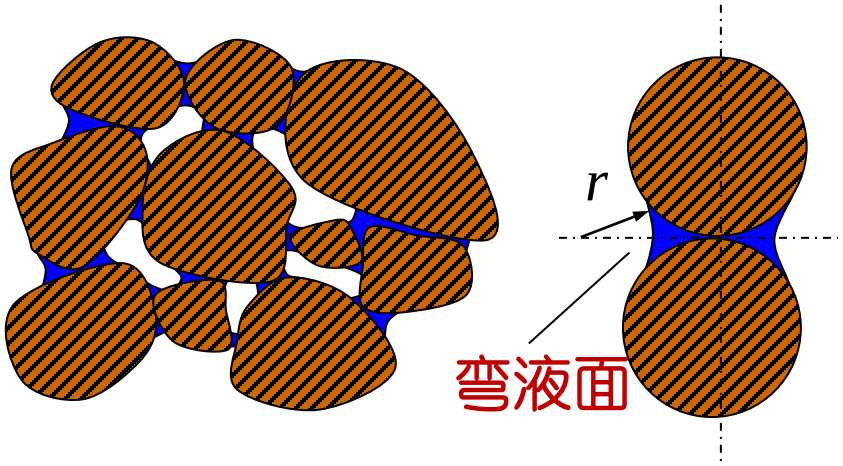


$$2\pi r T\cos\alpha + u_c \pi r^2 = 0$$

则毛细压力：

$$u_c = -\gamma_w h_c$$

毛细水压力





- 在非饱和土中，孔隙中含有水和气，此时水多集中于颗粒间的缝隙处，称毛细角边水。
- 由于毛细张力的作用，会形成如图所示的弯液面，使毛细角边水产生负压力，颗粒则受正压力。
- 这是稍湿的砂土颗粒间存在假凝聚力的原因

土颗粒缝隙处的弯液面

- 自由气体：与大气连通的气体对土的性质影响不大
- 封闭气体：被土颗粒和水封闭的气体
  其体积与压力有关。会增加土的弹性；
  阻塞渗流通道，降低渗透性
- 溶解在水中的气体
- 吸附于土颗粒表面的气体



气相 － 土中气

土体有三个组成部分：固相、液相和气相

- 固体颗粒 → 粒径级配、矿物成分、颗粒形状
- 土中水 → 结合水 ： 强结合水、弱结合水；自由水 ： 重力水、毛细水
- 土中气体 → 自由气体、封闭气体

小　结

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1 土的形成 ✓

§1.2 土的三相组成 ✓

§1.3 土的物理状态

§1.4 土的结构

§1.5 土的工程分类

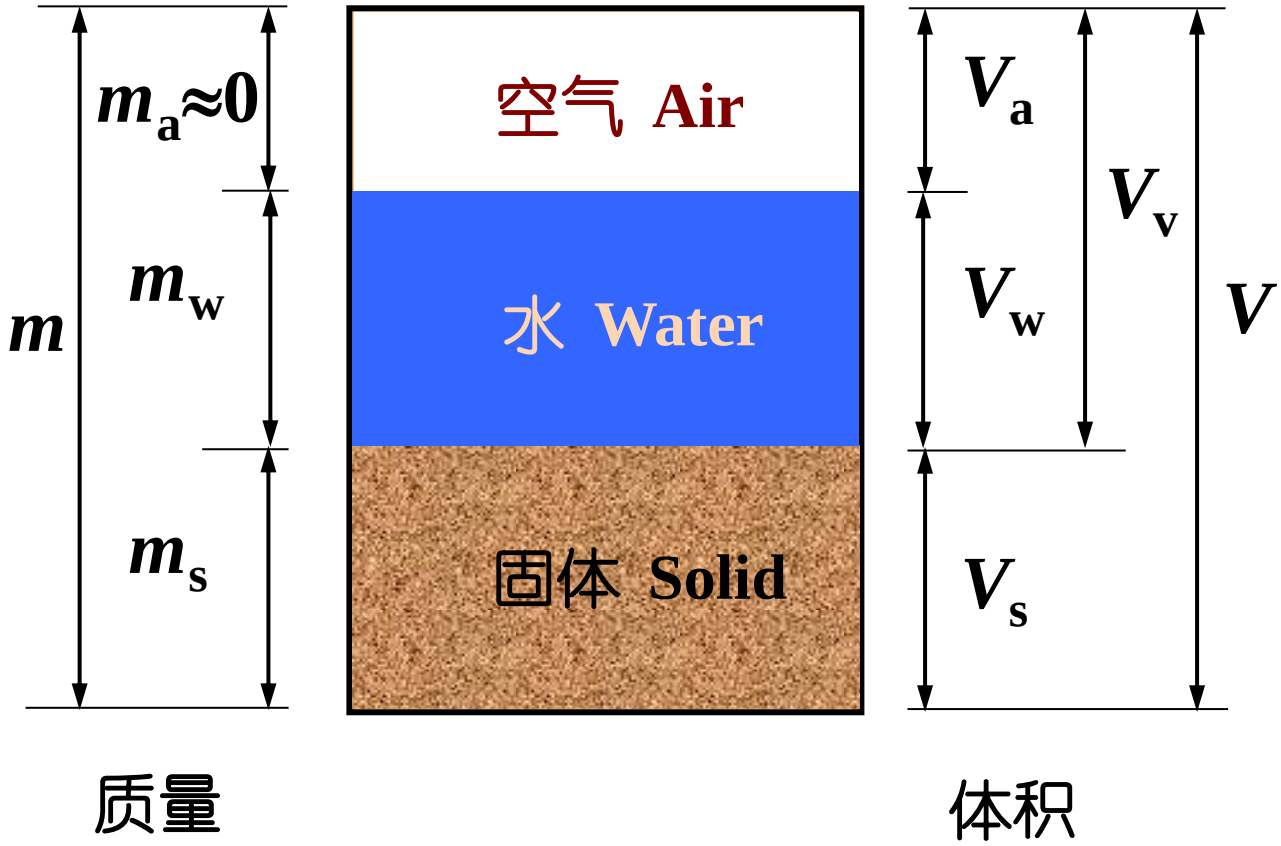
§1.6 土的压实性



土的物理性质指标 ← 定义：土的三个组成相的体积和质量上的比例关系

- ✧ 特点：指标概念简单，数量众多
- ✧ 要点：名称、概念或定义、符号、表达式、单位或量纲、常见值或范围、联系与区别
- ✧ 基本方法：三相草图法

物理性质指标



三相草图

9个未知物理量:

$V\ V_v\ V_s\ V_a\ V_w$

$m_s\ m_w\ m_a\ m$

已知6个条件:

(1) 可假设任一量=1

(2) $m = m_s + m_w + m_a$

(3) $m_a \approx 0$

(4) $m_w = \rho_w V_w$

(5) $V = V_s + V_a + V_w$

(6) $V_v = V_a + V_w$

独立未知量:

- 一般情况 3个
- 干土或饱和土2个

三 相 草 图

为了确定三相草图诸量中的三个量，通常进行三个基本的物理性质试验：

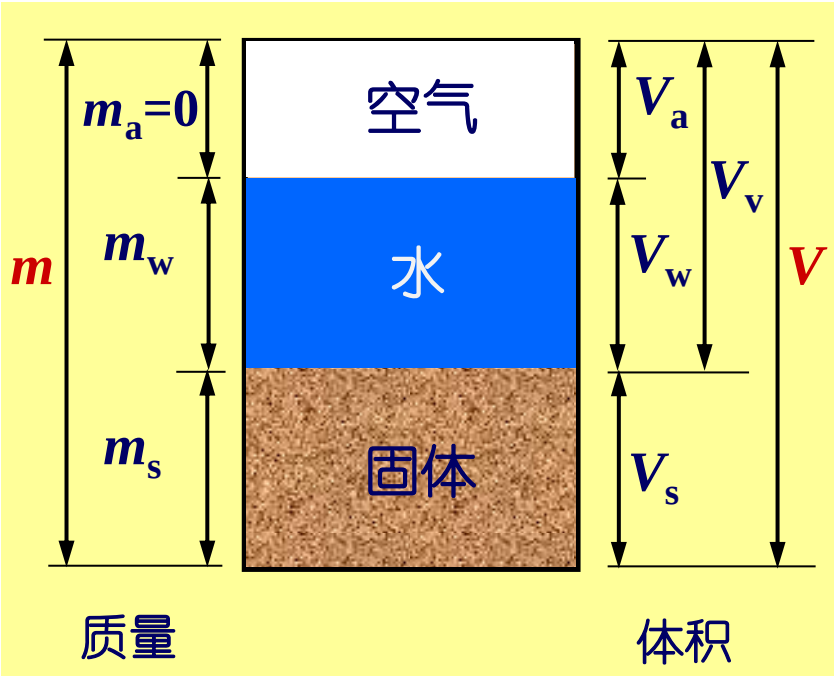
- ☞ 土的密度试验
- ☞ 土粒比重试验
- ☞ 土的含水量试验



基本物理性质试验

■ 土的密度ρ

- 定义：单位体积土的质量
- 表达式：$\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{m_s + m_w}{V_s + V_w + V_a}$
- 单 位：kg/m³ 或 g/cm³
- 一般范围：1.60~2.20 g/cm³



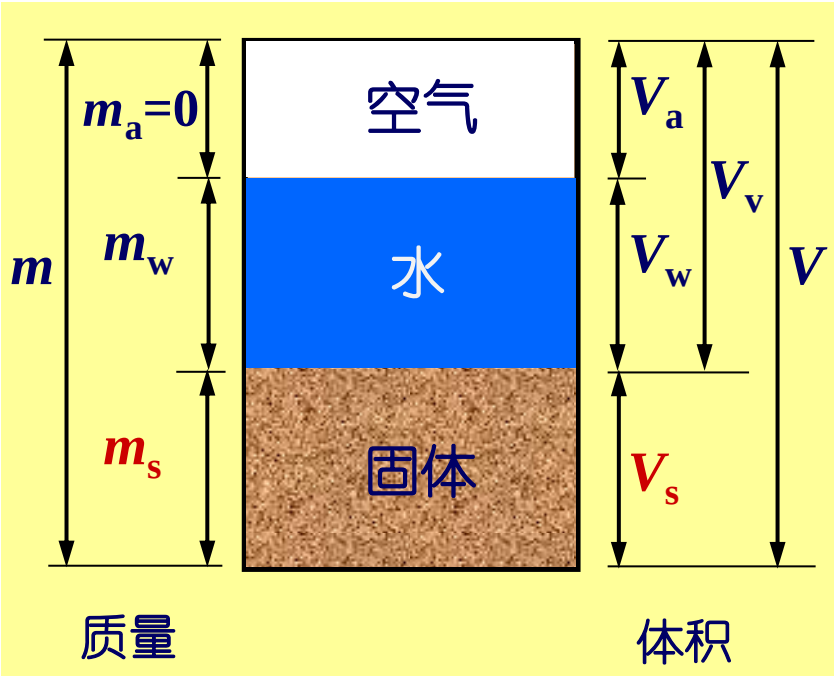
相关指标

■ 土的重度γ

- 定义：单位体积土的重量
- 表达式：$\gamma = \rho g$
- 单位：kN/m³

■ 土粒比重G_s

- 定义：土粒的密度与4°C时纯蒸馏水密度的比值
- 表达式：$$G_s = \frac{m_s}{V_s \cdot \rho_w^{4°C}} = \frac{\rho_s}{\rho_w^{4°C}}$$
- 单　　位：无量纲
- 一般范围：黏性土 2.70~2.75，　砂土 2.65

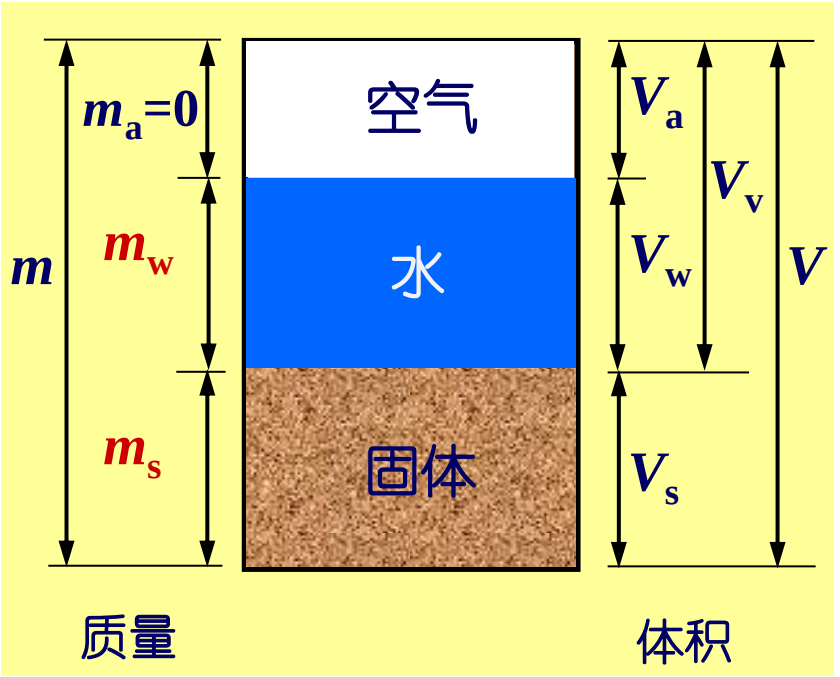


☞ 土粒比重在数值上等于土粒的密度

基本试验指标-土粒比重

■ 土的含水量*w*

- 定义：土中水的质量与土粒质量之比，用百分数表示
- 表达式：$$w(\%)=\frac{m_w}{m_s}\times 100\%$$
- 单　　位：无量纲
- 一般范围：变化范围大



☞ 注意：其实是含水比，可达到或超过100%

基本试验指标 - 含水量

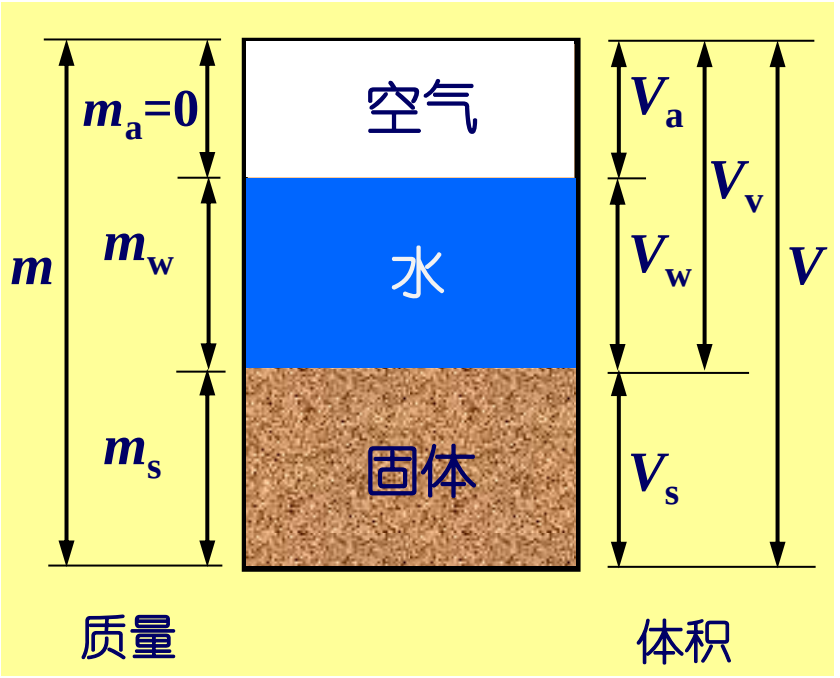
- 孔隙比e：土中孔隙体积与固体颗粒体积之比

$$e=\frac{V_v}{V_s}$$

- 孔隙率n：土中孔隙体积与总体积之比，百分数表示

$$n(\%)=\frac{V_v}{V}\times 100\%$$

  - 砂类土：28-35%
  - 黏性土：30-50%，有时可达60-70%



- 都是用以表示孔隙体积含量的指标，二者之间存在关系：

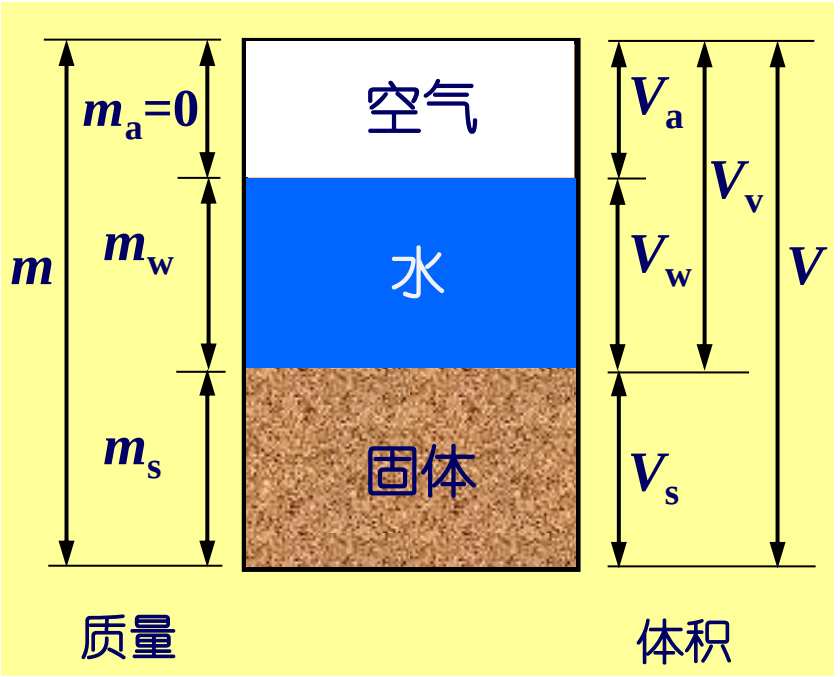
$$n=\frac{e}{1+e}\qquad e=\frac{n}{1-n}$$

表示土中孔隙含量的指标

- 含水量w：$w(\%)=\dfrac{m_w}{m_s}\times 100\%$

- 饱和度S_r：土中水的体积与孔隙体积的比值

$$S_r=\frac{V_w}{V_v}$$



☞ 饱和度表示孔隙中充满水的程度：

- 对完全干土：S_r=0
- 对完全饱和土：S_r=1.0

表示土中含水程度的指标

■ 天然密度ρ:

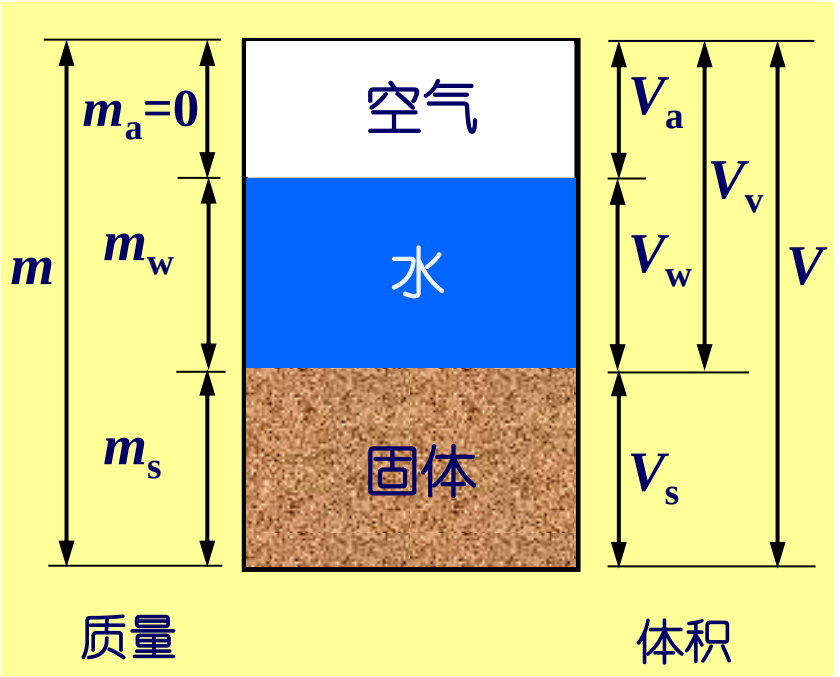
$$\rho = \frac{m}{V}$$

■ 饱和密度ρ_{sat}：土被饱和时的密度

$$\rho_{sat} = \frac{m_s + \rho_w V_v}{V}$$

■ 干密度ρ_d：土被烘干时的密度

$$\rho_d = \frac{m_s}{V}$$



$$\rho_{sat} \geq \rho \geq \rho_d$$

表示土体密度和重度的指标

- 天然密度ρ
- 饱和密度ρ_{sat}
- 干密度ρ_d

相关指标

- 天然重度γ: $\gamma = \rho \cdot g$
- 饱和重度γ_{sat}: $\gamma_{sat} = \rho_{sat} \cdot g$
- 干重度γ_d: $\gamma_d = \rho_d \cdot g$
- 浮重度γ': $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$

$$\gamma_{sat} \geq \gamma \geq \gamma_d > \gamma'$$

各种密度重度间的大小关系

☞常用的9个物理性质指标间的换算关系：

教科书 **P23 表1-9**

☞学习要点：

- ✧ 从物理意义上理解指标间的关系
- ✧ 不鼓励死记硬背
- ✧ 必要时利用三相草图推导

小　结

■ 土的物理状态：是指土的松密和软硬状态

固体颗粒的性质，直接影响土的工程特性。同样一种土，密实时抗剪强度高，松散时抗剪强度低。对于细粒土，含水量也具有很大的影响，含水少时硬，水含量多时则软。

- 粗粒土的物理状态是指土的松密程度
- 细粒土的物理状态是指土的软硬程度，也称为黏性土的稠度

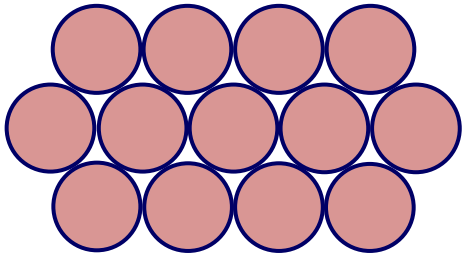


土的物理状态

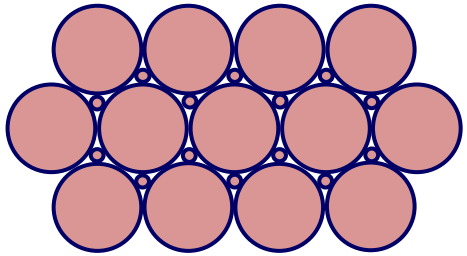
■ **密实度**：通常指单位体积中固体颗粒含量的多少

（1）物理性质指标：孔隙比e、孔隙率n、干重度ρ_d

简单方便，但不能反映级配的影响，只能适用于同一种土



$e_{min} = 0.34$



$e_{min} = 0.20$

粗粒土的密实状态

■ 密实度：通常指单位体积中固体颗粒含量的多少

（2）相对密度D_r：
$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

式中，e为该种土体的现场孔隙比；
e_{max}为该种土体的最大孔隙比；
e_{min}为该种土体的最小孔隙比。

相对密度D_r是将现场土的孔隙比e与该种土所能达到的最密实状态的孔隙比e_{min}，和最疏松状态的孔隙比e_{max}来进行比较的

粗粒土的密实状态

- 最大孔隙比e_{max}：将松散的风干土样通过长颈漏斗轻轻地倒入容器，避免重力冲击，求得土的最小干密度再经换算得到最大孔隙比
- 最小孔隙比e_{min}：将松散的风干土样装入金属容器内，按规定方法振动和锤击，直至密度不再提高，求得土的最大干密度再经换算得到最小孔隙比

理论上的最大与最小孔隙比
在室内的测定有时很困难

粗粒土的最大与最小孔隙比

☞ 相对密度 $$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

$$D_r = \frac{(\rho_d - \rho_{dmin})\rho_{dmax}}{(\rho_{dmax} - \rho_{dmin})\rho_d}$$

式中，ρ_d相当于孔隙比为e时土体的现场干密度；

ρ_{max}相当于孔隙比为e_{min}时土体的最大干密度；

ρ_{min}相当于孔隙比为e_{max}时土体的最小干密度。



粗粒土的相对密度

(3) 粗粒土的密实度标准

$D_r = 0$	最松状态
$D_r \leq 1/3$	疏松状态
$1/3 < D_r \leq 2/3$	中密状态
$D_r > 2/3$	密实状态
$D_r = 1$	最密状态

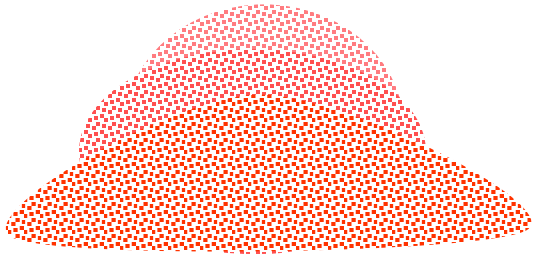
- 相对密度指标主要用于人工填土，对天然砂土层采用原位标准贯入试验法测定
- 相对密度指标不适合于细颗粒土（黏性土）

粗粒土的相对密度

- 黏性土最主要的物理状态特征是它的稠度。稠度是指土的软硬程度或土对外力引起变形或破坏的抵抗能力

➡ 黏性土的稠度状态与它的含水量密切相关





流动

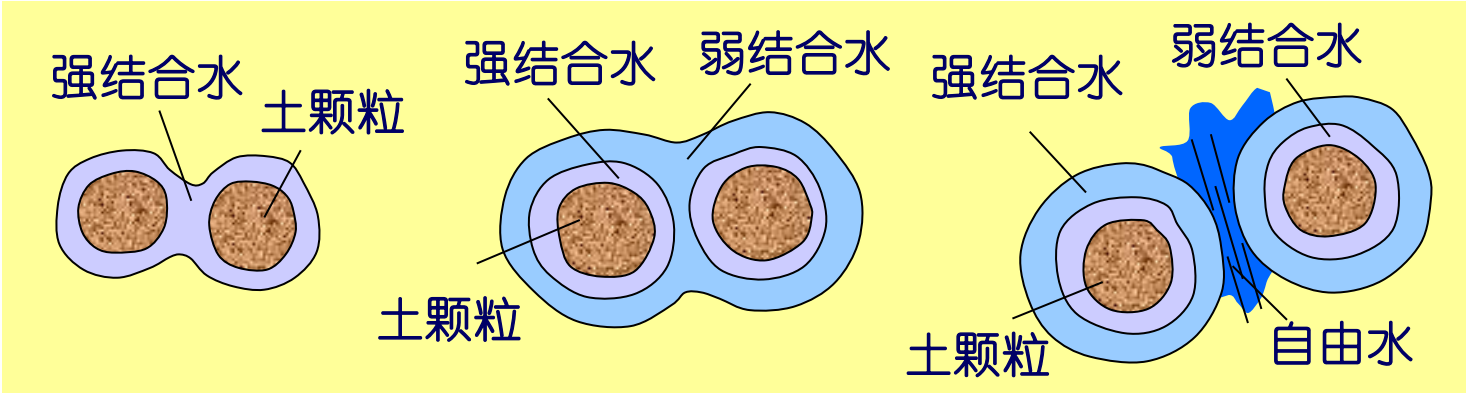
可塑

较硬

含水量　　黏性土泥团　　稠度状态

黏性土的稠度状态

土中水形态示意图



土中水形态	强结合水	弱结合水	自由水
稠度状态	固态或半固态	可塑状态	流动状态

含水量w 低 → 高

黏性土的稠度反映了土中水的形态

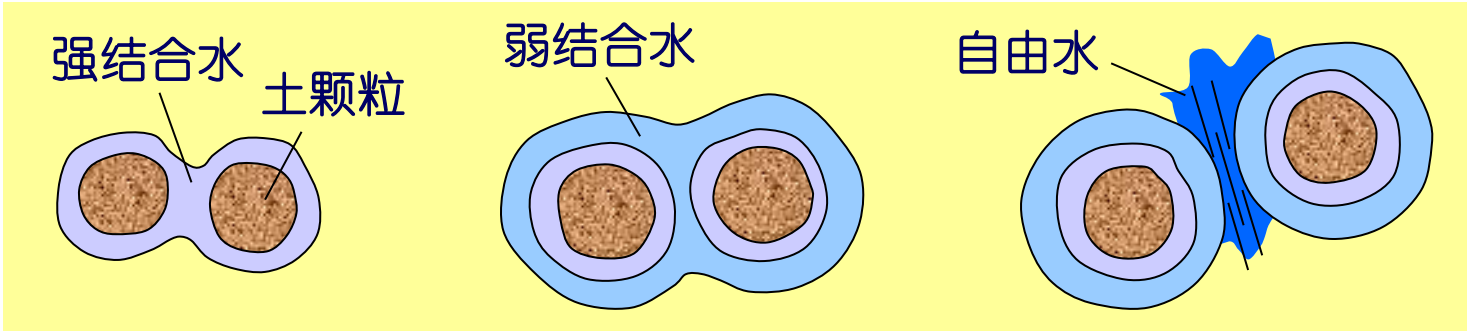
黏性土的稠度状态

- 稠度界限：黏性土从某种状态进入另外一种状态的分界含水量称为土的特征含水量，或称为稠度界限
  - 塑性界限w_p
  - 液性界限w_L
  - 缩限界限w_s



稠度界限

土中水形态示意图



土中水形态	强结合水	弱结合水	自由水
稠度状态	固态或半固态	可塑状态	流动状态

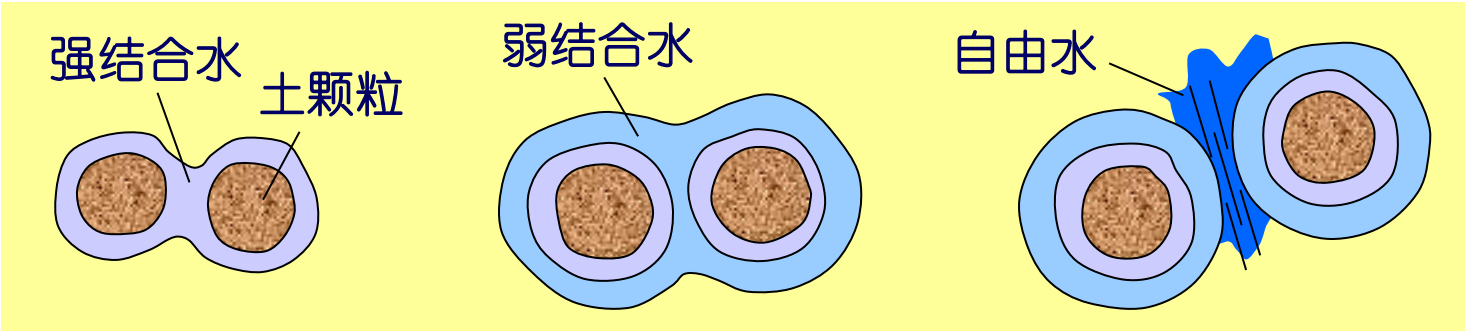
含水量w



☞ 塑性界限w_p：亦即塑限含水量，简称塑限，相当于土从半固体状态转变为塑性状态时的含水量。这时，土中水的形态大约是强结合水含量的上限。

稠度界限-塑限

土中水形态示意图



土中水形态	强结合水	弱结合水	自由水
稠度状态	固态或半固态	可塑状态	流动状态

含水量w



☞ 液性界限w_L：亦即液限含水量，简称液限。相当于土从塑性状态转变为液性状态时的含水量。这时，土中水的形态除结合水外，已有一定数量的自由水。

稠度界限-液限

- 不同的黏土，w_p和w_L的大小不同。对于不同的黏土，含水量相同时，其稠度状态可能不同
- 液性指数I_L：表征土的天然含水量与分界含水量之间相对关系的指标

$$I_L = \frac{w - w_p}{w_L - w_p}$$



$I_L \le 0$	坚硬(半固态)
$0 < I_L \le 0.25$	硬塑
$0.25 < I_L \le 0.75$	可塑
$0.75 < I_L \le 1$	软塑
$I_L > 1$	流塑

土的稠度状态–液性指数

- 在实验室进行液限试验和塑限试验时，都需要先把土样首先调成土膏。也即w_L和w_p都是在黏土处于重塑状态下测得的
- 液性指数对重塑土较为合适
- 对含水量相同的同一种黏土，天然结构状态比重塑后具有更高的强度。因此，常见到一些液性指数I_L大于1.0的原状土，仍还具有一定的抗剪强度和承载力



土的稠度状态–液性指数

■ 塑性指数I_p：等于液限w_L与塑限w_p之差，习惯上用百分数的分子表示。

$$I_p = w_L - w_p$$

- I_p大体上表示黏土所能吸附的弱结合水含水量的大小
- 弱结合水是使黏土具有可塑性的原因。因此，吸附结合水的能力是黏性土黏性大小的标志
- I_p大致反映黏土颗粒含量，常作为细粒土工程分类的依据



塑性指数

■ 活性指数A：

- ☞ 塑性指数Ip大体上反映的是全部黏土颗粒吸附结合水的能力，不能充分反映土中所含的具体黏土矿物表面活性的高低
- ☞ 斯开普顿(Skempton）建议用土的活性指数A来衡量土中黏土矿物吸附结合水的能力

$$A = \frac{I_p}{p_{0.002}}$$

$p_{0.002}$：粒径小于0.002mm颗粒的质量占土体总质量的百分比

$A < 0.75$	非活性黏土
$A = 0.75 - 1.25$	正常黏土
$A > 1.25$	活性黏土

活性指数

土的物理性质指标 ← 定义：土的三个组成相的体积和质量上的比例关系

室内测定三个基本物理性质指标：
- ✧土的密度
- ✧土粒比重
- ✧土的含水量

三相草图法

其它物理性质指标
- ✧孔隙含量
- ✧含水程度
- ✧密度和重度

- 特点：指标概念简单，数量很多
- 要点：名称、概念或定义、符号、表达式、单位或量纲、常见值或范围、联系与区别

小　结

☞ 粗粒土的密实状态指标：相对密度D_r

- 定义
- 判别标准

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

☞ 细粒土的稠度状态指标：液性指数I_L

- 定义
- 判别标准

$$I_L = \frac{w - w_p}{w_L - w_p}$$

- 界限含水量：w_p、w_L → 土中水形态
- 塑性指数：I_p → 吸附结合水的能力

小　结

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1 土的形成 ✓

§1.2 土的三相组成 ✓

§1.3 土的物理状态 ✓

§1.4 土的结构

§1.5 土的工程分类

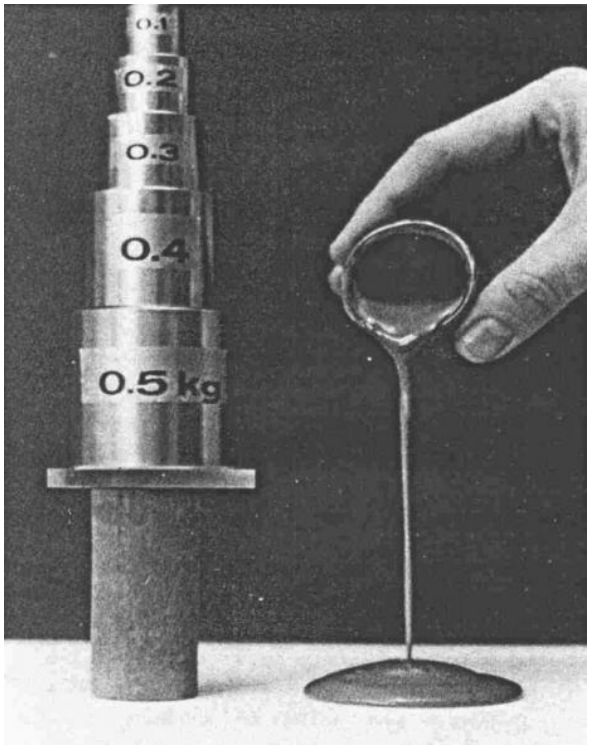
§1.6 土的压实性



1. 原状土样和重塑土样的强度

- 原状土样指从天然地层中直接取出的土样，保持了在土层中的天然状态
- 重塑土样是把土体完全破碎后，在实验室重新制备的土样

同一种土，原状土样和重塑土样的力学性质通常会有很大的区别



一种原状土和它的重塑土的强度

土 的 结 构

2. 沉积土层或碾压土层的各向异性



天然沉积土层



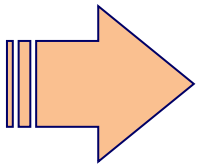
人工碾压土层

土体在水平和竖直两个方向的特性具有显著差异。
在水平方向通常其强度较低、更易变形和更加透水

土 的 结 构

- 原状土和重塑土的强度不同
- 沉积或碾压土的各向异性

…

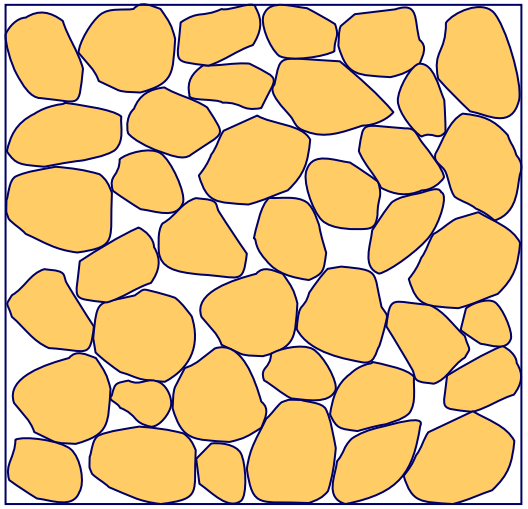


■ 土的结构

土粒或团粒在空间的排列和它们之间的相互联结

土 的 结 构

- 粒间作用力：重力起决定性的作用。在非饱和土中，还受到毛细力的作用
- 结构形式：单粒结构
- 排列形式：点与点
  点与面



单粒结构示意图

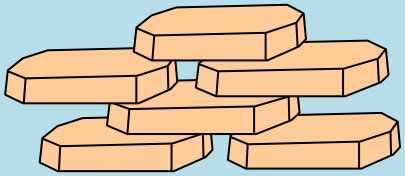
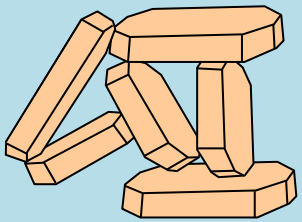
粗粒土的结构

土中细颗粒，比表面积大，重量轻，重力不起重要的作用，其他粒间力起主导作用：

- 范德华力：接触点处的分子引力，作用范围为几个分子的距离，是细粒土黏结在一起的主因
- 库仑力：颗粒表面的静电引力或斥力，由于结合水和阳离子的存在，颗粒间的静电力呈复杂的关系
- 胶结力：土粒间通过胶体连结在一起，作用力是化合键，具有较高的强度
- 毛细力：土中毛细作用形成的力



细土颗粒间的作用力

	分散结构	絮凝结构
示意图		
• 形成环境	淡水中沉积	海水中沉积
• 粒间作用力	表面力、胶结力 (粒间斥力占优势)	表面力、胶结力 (斥力减小引力增加)
• 排列形式	面与面	边、角与面 边、角与边

细粒土的结构

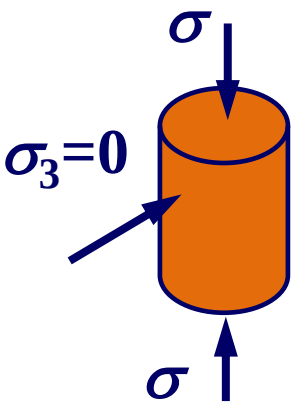
- 当孔隙比相同时，凝聚结构较分散结构具有较高的强度、较低的压缩性和较大的渗透性
- 天然土的结构要复杂得多。往往是先由颗粒连结成大小不等的团粒或片组，再由各种团粒和颗粒组成不同的综合结构形式

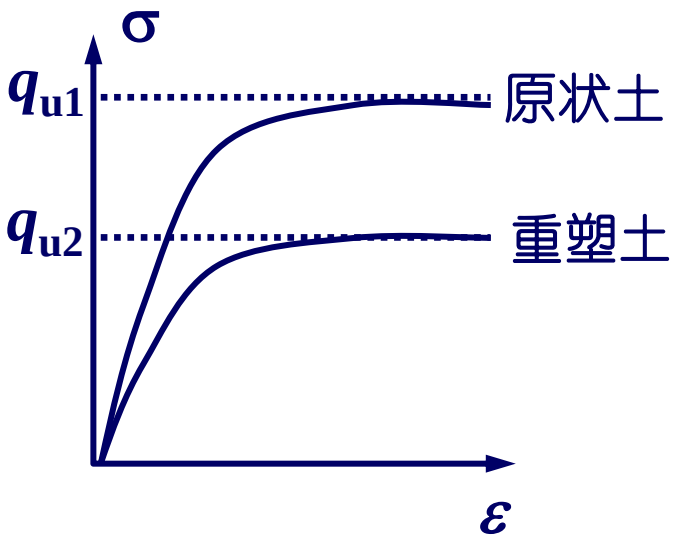


细粒土的结构

- 灵敏度
- 触变性

灵敏度S_t：原状土的无侧限抗压强度q_{u1}和重塑土的无侧限抗压强度q_{u2}之比





S_t	黏性土
1	不灵敏
1-2	低灵敏
2-4	中等灵敏
4-8	灵敏
8-16	很灵敏
>16	流动

反映黏性土结构性的性质

- 灵敏度
- 触变性

含水量不变，密度不变，因重塑而强度降低，又因静置而逐渐强化，强度逐渐恢复的性质，称为触变性。

☞ 土的触变性是土结构中联结形态发生变化引起的，是土结构随时间变化的宏观表现

☞ 目前尚没有合理的描述土触变性的方法和指标



反映黏性土结构性的指标

土的结构

土颗粒或粒团的
空间排列和相互联结

☞ 粗粒土

- 粒间力：重力起主导作用
- 结构形式：单粒结构

☞ 细粒土

- 粒间力：其他粒间力起主导作用
- 结构形式：分散结构和絮凝结构
- 结构特性：灵敏度和触变性

小　　结

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1 土的形成 ✓

§1.2 土的三相组成 ✓

§1.3 土的物理状态 ✓

§1.4 土的结构 ✓

§1.5 土的工程分类

§1.6 土的压实性



土的工程分类：将工程性质相近的土进行归类和定名

- 目的：便于调查分析
  便于研究评价
  便于交流（基于共同的概念）
- 要求：要有一定的逻辑性、系统性，纲目分明，
  简单易记，便于运用
- 依据：最能反映土的物理力学性质的指标

土的工程分类

粗粒土

- 无黏性
- 粒间力以重力和毛细力为主
- 颗粒通过接触点直接接触

粒径级配

细粒土

- 黏性：粒间有分子引力及静电力等，存在相互联结
- 可塑性：黏粒吸引结合水膜，通常不直接接触
- 胀缩性：黏土矿物吸水膨胀、失水收缩

吸附结合水能力

w_L，w_p，I_p



最能反映土的物理力学性质的指标

土

- 碎石土
- 砂土
- 粉土
- 黏性土
- 人工填土

■ 粗粒土：按粒径级配分类

☞ 碎石土：指粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土

- 细分为：漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾共六类

☞ 砂土：指粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%，粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重50%的土

- 细分为：砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂，共五类

《建筑地基基础规范》(GB50007-2011)分类法

土

碎石土
砂土
粉土
黏性土
人工填土

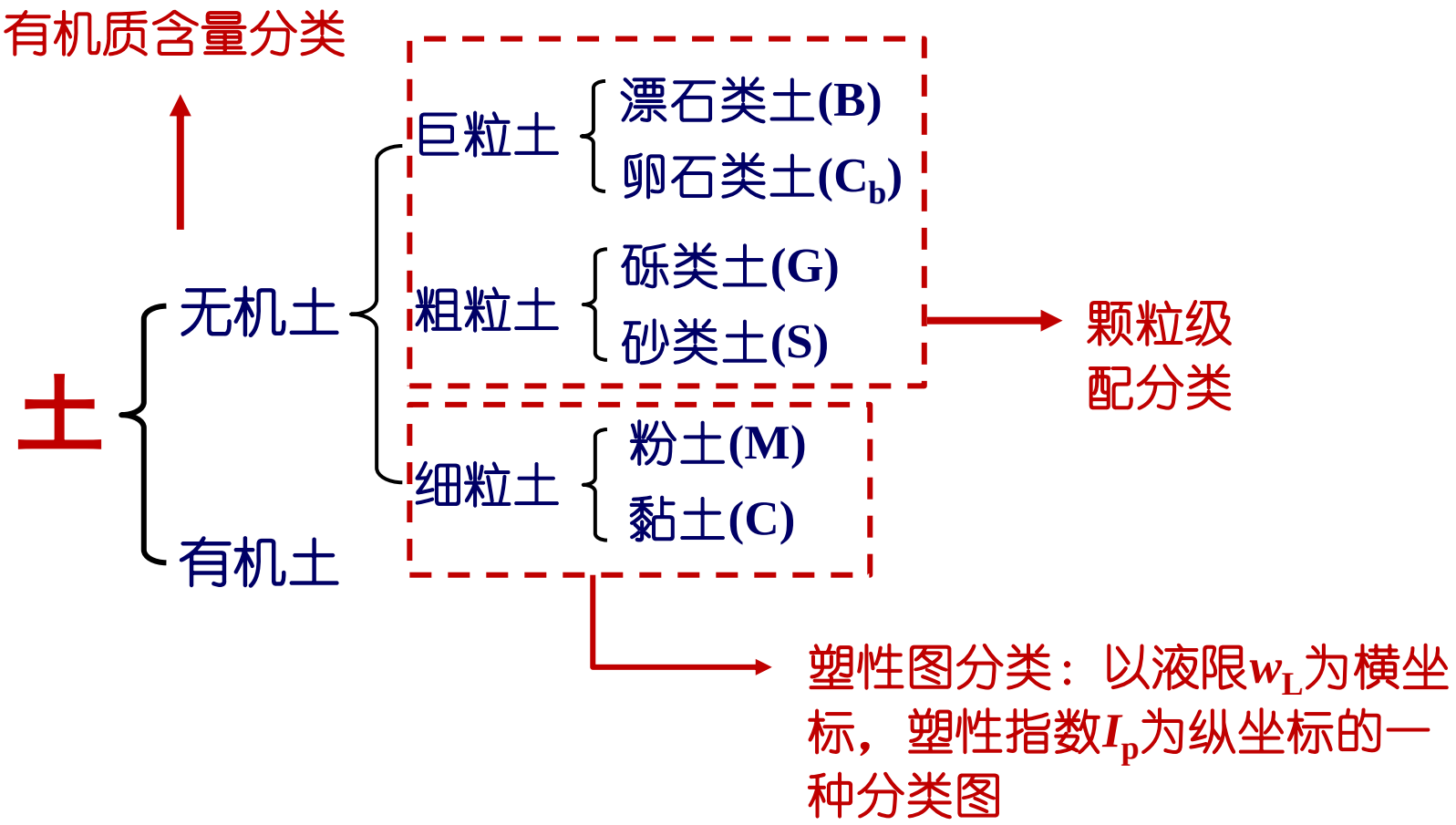
■ 细粒土：按塑性指数 I_p 分类

☞ 粉土：粒径大于0.075mm的颗粒含量小于全质量50%而塑性指数$I_p \leq 10$的土

☞ 黏性土：塑性指数$I_p > 10$的土

- 粉质黏土：$10 < I_p \leq 17$的土
- 黏　　土：$I_p > 17$的土

《建筑地基基础规范》(GB50007-2011)分类法



水利部《土工试验规程》(SL237-1999)分类法

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1 土的形成 ✓

§1.2 土的三相组成 ✓

§1.3 土的物理状态 ✓

§1.4 土的结构 ✓

§1.5 土的工程分类 ✓

§1.6 土的压实性



- 室内击实试验
- 细粒土的压实性
- 粗粒土的压实性



土的压实性

- 土的压实：
  指通过夯打、振动、碾压等，使土体变得密实、以提高土的强度、减小土的压缩性和渗透性
- 土的压实性：
  指土在一定压实能量作用下密度增长的特性
- 研究击实性的目的：
  以最小的能量消耗获得最大的压实密度
- 研究的方法：
  - 室内击实试验
  - 现场试验：夯打、振动、碾压试验



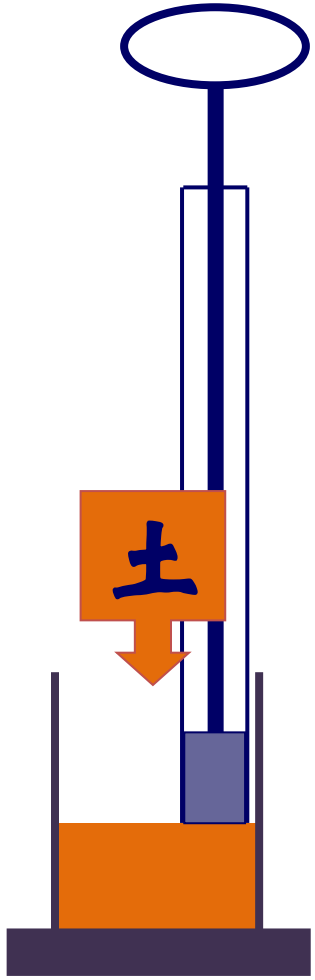
土的压实性

☞ 试验设备：击实筒体积V=947.4cm^3；
击实锤质量W=2.5kg

☞ 试验条件：土样分层n=3层，
落高d=30.5cm，
击数N=25/层

☞ 击实能量：$$E=\frac{WdNn}{V}=591.6\ \mathrm{kJ/m^3}$$

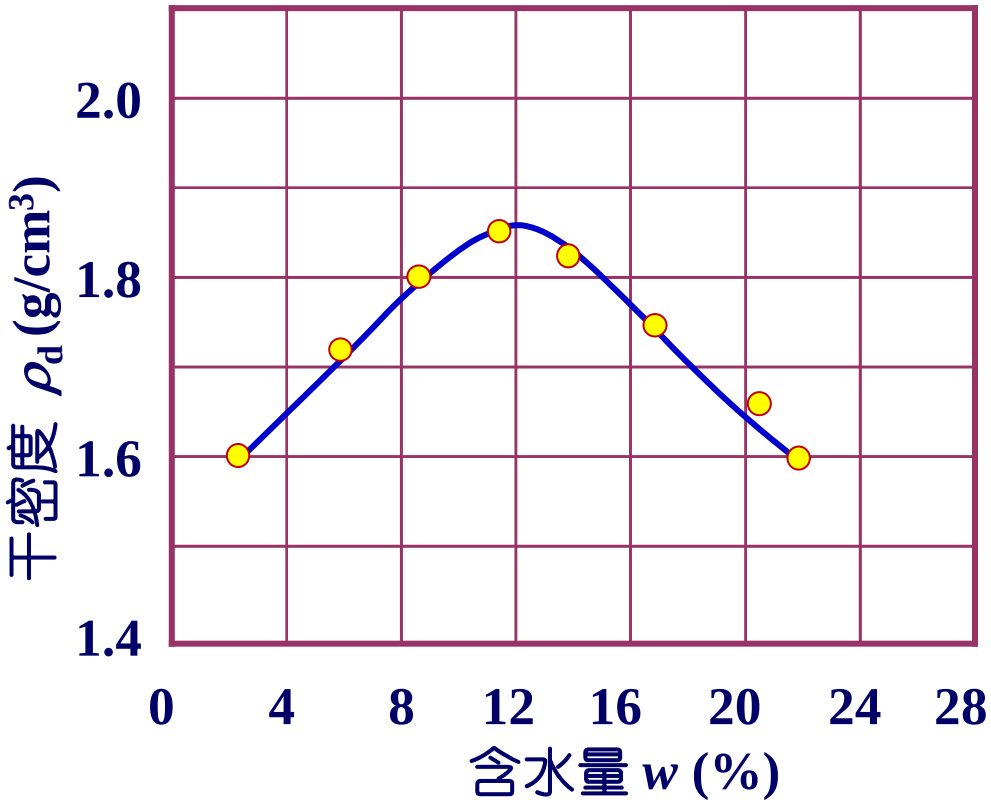
☞注意：标准击实仪仅适用于细粒土，
粗粒土可用大尺寸的击实仪



室内标准击实试验

☞ 试验方法：

- 制备6~8个不同含水量的土样
- 用完全同样的方法分别进行击实
- 测定击实后土样的含水量w和密度ρ
- 计算击实干密度ρd
- 绘制试验结果：击实曲线

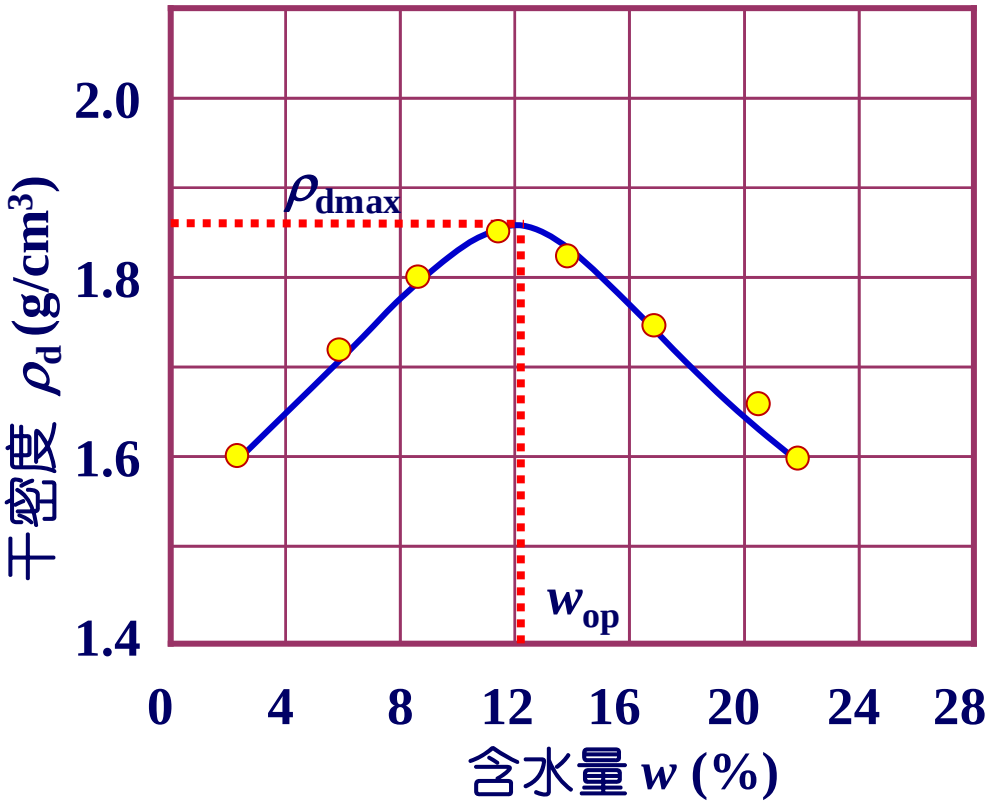


室内标准击实试验

■ 击实曲线特性

1. 细颗粒土击实曲线具有峰值

- 峰值干密度称为该种土体的最大干密度ρ_{dmax}，也应着试样所达到的最小孔隙比
- 对应的含水量称为最优含水量w_{op}，在该种含水量条件下，该种土体最容易被压实

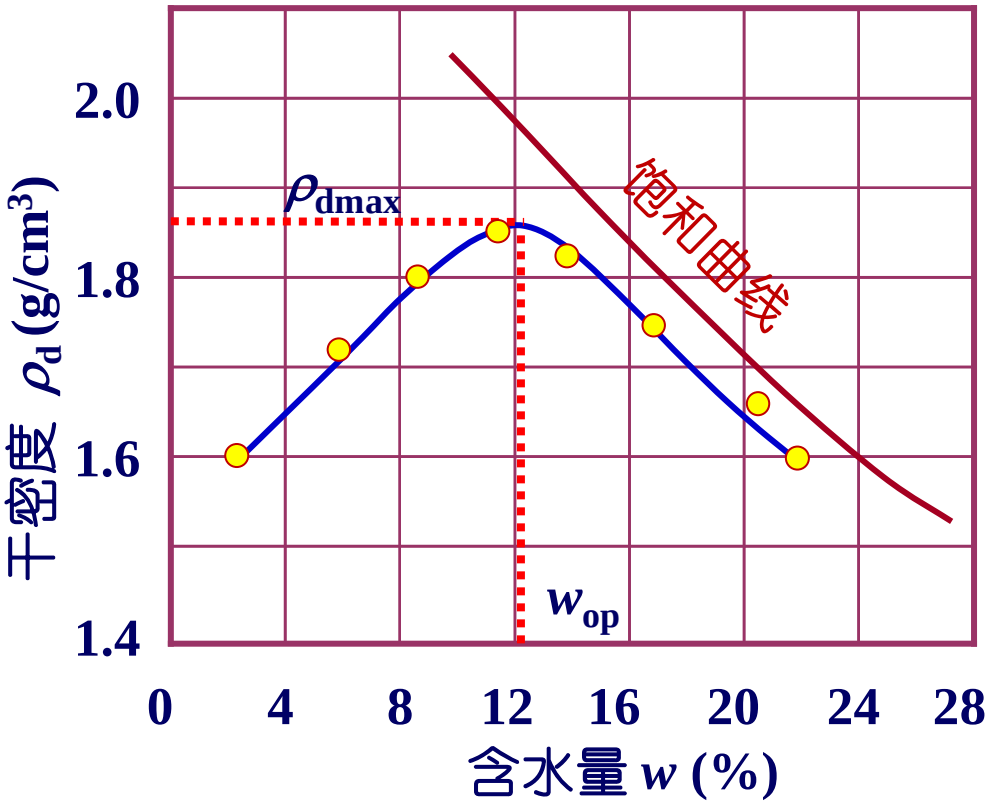


细粒土的压实性

■ 击实曲线特性

2. 击实曲线总是位于饱和曲线之下

- 黏性土透水性小，击实时含水量几乎不变
- 在一定含水量情况下，土样理论上最密的状态就是被击实到饱和状态



☞饱和曲线方程：$(\rho_d)_{sat} = \dfrac{G_s \rho_w}{1 + G_s w}$

细粒土的压实性

■ 压实机理

- ☞ 粒间联结力被破坏，颗粒间孔隙被压缩
- ☞ 土粒间发生滑移或转动，形成定向排列
- ☞ 粒破碎（细粒土颗粒破碎较少）



细粒土的压实性

压实与含水量关系

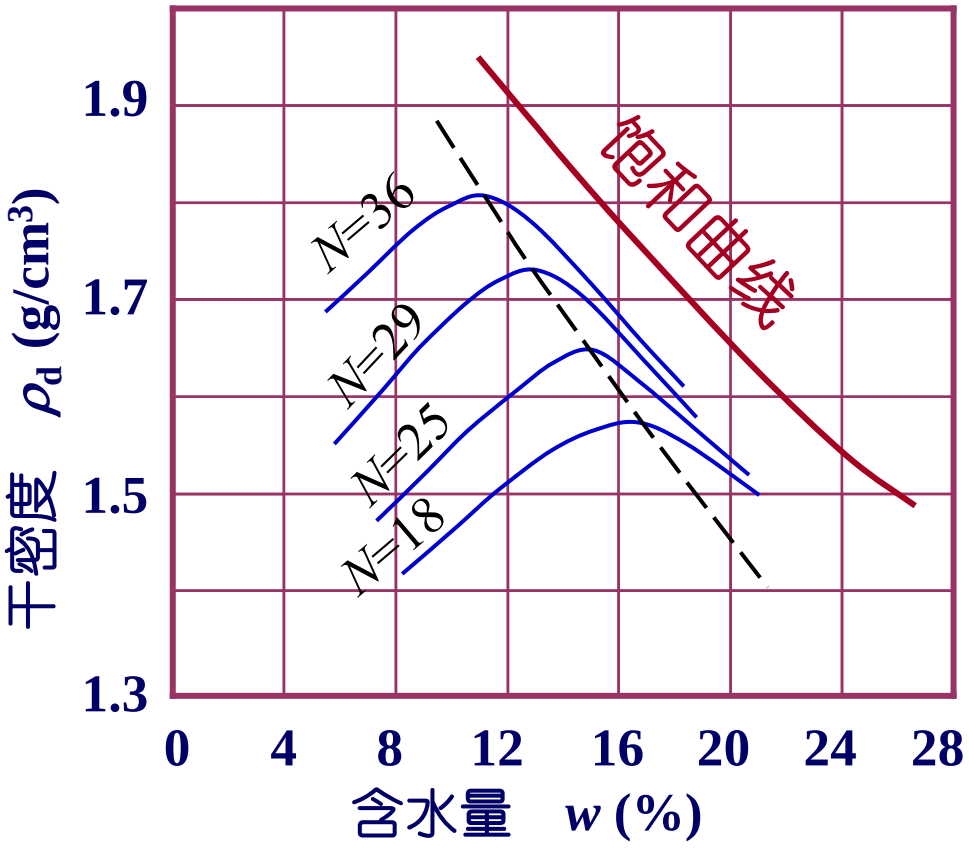
- 含水量 < w_{op}：颗粒表面水膜很薄，相对移动困难
- 含水量 = w_{op}：水膜润滑作用效果好，孔隙气尚没有形成封闭气泡，易排出
- 含水量 > w_{op}：水膜润滑作用不再明显增加；封闭气泡难以排出；水的相对含量增加



细粒土的压实性

■ 压实功影响

- 对于同一种土，最优含水量和最大干密度并不恒定，而随压密功能变化，压实功能愈大，最优含水量愈小，相应的最大干密度愈高
- 超过最优含水量后，压实功能的影响随含水量的增加逐渐减小。击实曲线均靠近于饱和曲线



细粒土的压实性

■ 填土的含水量选择

- 土料含水量应控制在w_{op}左右，以期用较小的能量获得最好的密度
- 在w_{op}干侧时，击实土常具有凝聚结构。土质比较均匀，强度较高，较脆硬，不易压密。浸水时易产生附加沉降
- 在w_{op}湿侧：常具有分散结构。土体可塑性大，适应变形的能力强。强度较低，具有不等向性
- 设计土料时，应根据填土的要求和当地土料的天然含水量，选定合适的含水量，一般要求为：

$$w = w_{op} \pm (2-3\%)$$

细粒土的压实标准

■ 填土的碾压标准

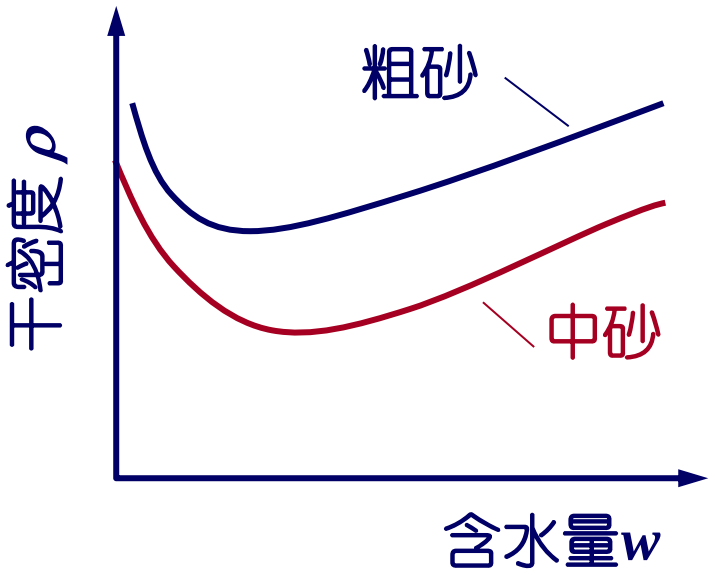
☞ 工程上常采用压实度D_c，作为填方压实密度控制的标准：

$$D_c = \frac{\text{填土的干密度}}{\text{室内标准击实试验的 } \rho_{dmax}} \times 100\%$$

细粒土的压实标准

■ 击实曲线

- 不存在最优含水量，在完全风干或饱和状态下易于击实。在潮湿状态下，存在假凝聚力，加大了阻力
- 同细粒土不同，粗粒土在击实过程中可以自由排水
- 粗砂w=4~5%，中砂w=7%时，干密度最小，



■ 压实标准：常用相对密度控制

粗粒土的压实性

- 室内击实试验
- 细粒土的压实性
  - 击实曲线特点
  - 最优含水量
  - 最大干密度
  - 压实标准：压实度D_c
- 粗粒土的压实性
  - 击实曲线
  - 压实标准：相对密度 D_r

小　结

第一章：土的物理性质与工程分类

§1.1 土的形成 ✓

§1.2 土的三相组成 ✓

§1.3 土的物理状态 ✓

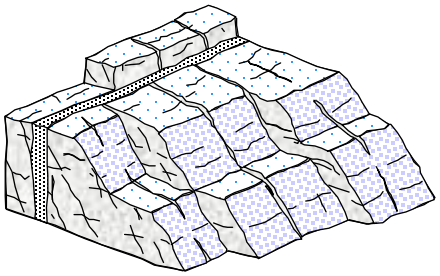
§1.4 土的结构 ✓

§1.5 土的工程分类 ✓

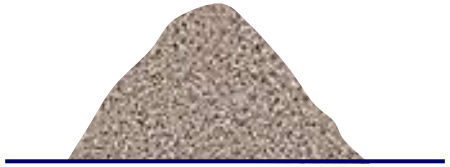
§1.6 土的压实性 ✓



§1.1 土的形成



风化、搬运、沉积



岩石　　土

- 风化过程：物理、化学、生物
- 搬运沉积方式：残积土、运积土

§1.2 土的三相组成

- **固体颗粒**：对土的性质起决定作用
  - 粒径级配：粒组，分析方法，级配曲线，特征粒径，级配优劣指标C_u和C_c等
  - 矿物成分：三种黏土矿物（高岭、伊利、蒙脱），黏土颗粒带电现象
  - 颗粒形状：形状和比表面积
- **土中水**：对土的性质有重要影响
  - 结合水（强、弱）、自由水（重力、毛细）
- **土中气**：对土的性质次要作用



§1.3 土的物理状态

- 土的物理性质指标：土的三个组成相的体积和质量上的比例关系

室内测定三个基本物理性质指标：
- ✧土的密度
- ✧土粒比重
- ✧土的含水量

三相草图法

物理性质指标
- ✧孔隙含量
- ✧含水程度
- ✧密度和重度



§1.3 土的物理状态

■ 土的物理状态：指土的松密和软硬状态

☞ 粗粒土的密实状态：　相对密度 $D_r = \dfrac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$

☞ 细粒土的稠度状态：　液性指数 $I_L = \dfrac{w - w_p}{w_L - w_p}$

- 稠度界限：w_p、w_L → 土中水形态
- 塑性指数：I_p → 吸附结合水的能力

§1.4 土的结构

土的结构 → 土颗粒或粒团的空间排列和相互联结

☞ 粗粒土
- 粒间力：重力起主导作用
- 结构形式：单粒结构

☞ 细粒土
- 粒间力：其他粒间力起主导作用
- 结构形式：分散结构和絮凝结构
- 结构特性：灵敏度和触变性



§1.5 土的工程分类

☞目的：便于调查分析
便于研究评价
便于交流（基于共同的概念）

☞依据：最能反映土的物理力学性质的指标

- 粗粒土：粒径级配
- 细颗粒土：吸附结合水能力：w_L，w_p，I_p

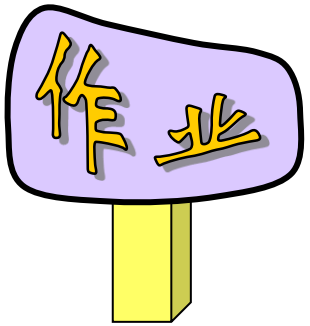
《建筑地基基础规范》(GB50007-2011)分类法

水利部《土工试验规程》(SL237-1999)分类法

§1.6 土的压实性

- 室内击实试验
- 细粒土的压实性
  - 击实曲线特点
  - 最优含水量
  - 最大干密度
  - 压实标准：压实度D_c
- 粗粒土的压实性
  - 击实曲线
  - 压实标准：相对密度 D_r





1-1 ， 1-2， 1-3， 1-5， 1-6

1-4 ， 1-8， 1-9， 1-10， 1-12

提醒： 请同学们注意进行土力学实验预习

预习网站：

http://218.241.129.138:8081/eol/homepage/common/index.jsp

用户名/密码：学号